del tambor $D/2$ y se obtiene el par de frenado T_f correspondiente a una fuerza aplicada W:

$$\text{(i)} \qquad T_f = \frac{FD}{2} = \frac{WDfa}{2(b - fe)}.$$

Si hay dos o más zapatas sobre el mismo tambor, el procedimiento seguro es hallar T_f para cada zapata y sumar los resultados.

En el cálculo real de un freno habrá probablemente que trazar curvas que indiquen cómo la acción del freno varía con los cambios en ciertas dimensiones y en el coeficiente de rozamiento, que por otra parte es inherentemente variable. Un parámetro adimensional utilizado para estos estudios, llamado ***ventaja mecánica*** MA («Mechanical advantage», en inglés), se define como razón del par de frenado T_f al momento aplicado; por ejemplo, en la figura 18.1, para una palanca simple, $MA = T_f/Wa$, donde T_f viene dado por (i).

La ventaja de emplear dos zapatas opuestas o frenos de doble zapata es que las fuerzas normales se equilibran mutuamente hasta cierto punto, lo que reduce considerablemente las cargas de apoyo y el momento de flexión actuante sobre el árbol del tambor. Los detalles de los diseños de juegos de palancas varían ampliamente, siendo la figura 18.2 un ejemplo; por consiguiente, el ingeniero no tiene otro recurso que aplicar los principios de mecánica y hallar las magnitudes de las diversas fuerzas y los momentos para la configuración escogida en particular.

18.7 FUERZAS ACTUANTES PARA EL CASO DE ZAPATAS LARGAS. El error que resulta de las hipótesis de presión uniforme y fuerza de rozamiento tangente a la llanta en el centro de las zapatas, hipótesis que se admiten con zapata corta, se hace mayor cuando aumenta el arco subtendido por la superficie de la zapata de freno. Los valores típicos de θ se aproximan a 90° (fig. 18.3). Para mayor perfección del análisis, se puede admitir en principio algo que probablemente se aproxima a las condiciones reales, como la distribución de la presión normal p sobre la zapata, por ejemplo. Para las configuraciones representadas en la figura 18.3, la hipótesis de que el desgaste es proporcional a la presión conduce a una distribución cosenoidal de la presión con respecto a la recta OB; podríamos, pues, admitir esa distribución, $p = P\cos\varphi$, donde P es la constante de proporcionalidad y el valor de p que corresponde a $\cos\varphi = 1$. Esta distribución la sugiere la propia evidencia experimental. Si la zapata y el tambor fuesen relativamente flexibles, la distribución de presión sería casi uniforme. En realidad la distribución cambia con el desgaste del forro y con la magnitud de las fuerzas aplicadas. El análisis siguiente es aplicable a las zapatas pivotadas (fig. 18.3 *a*), en que el eje OB con respecto al cual se mide φ pasa a través del pasador

cuyo centro es B (no como en el dibujo), y se aplica a la figura 18.3 *b* cuando el eje OB es perpendicular a OH; con la limitación adicional de que la superficie de contacto es simétrica alrededor de OB, limitación no necesaria, que el lector puede cambiar fácilmente variando los límites de integración.

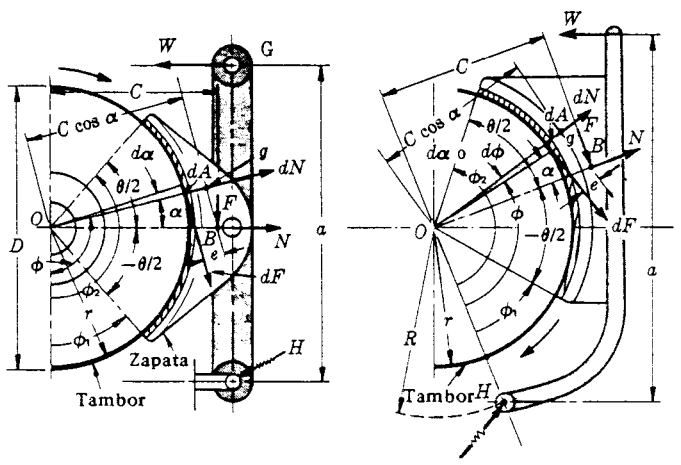


Fig. 18.3 Zapatas largas. En (a) hay una zapata pivotada; para $p = P\cos\varphi$, la fuerza N actúa a través del pasador y B; la fuerza F sobre la *zapata* actúa a través de B. Obsérvese que para rotación dextrorsum y la construcción (a), la resultante F tiene un momento con respecto a H que la hace autoenergizante, y que la fuerza F sobre la otra zapata del juego que actúa diametralmente opuesta en el tambor la hace negativamente autoenergizante. En (b) con rotación dextrorsum, F tal como está representada resulta desenergizante (autoenergizante negativa), pero en la zapata opuesta será autoenergizante. Cuando el frenado es suficiente en un sentido de rotación, la zapata que no es autoenergizante puede tener menor superficie de contacto, o el sistema de palancas se puede proyectar para que produzca una fuerza normal mayor sobre la zapata desenergizante que sobre la otra. La zapata de freno se construye generalmente simétrica con respecto al eje horizontal; en (b) está representada intencionadamente de modo que destaquen las condiciones para las fórmulas deducidas.

Consideremos el área $dA = b(r\,d\varphi)$, figura 18.3, donde b es la anchura de la cara de la superficie de frenado y $r\,d\varphi = ds$. Para una presión p, las fuerzas normal y de rozamiento son

$$\text{(j)} \qquad dN = pbr\,d\varphi = Pbr\cos\varphi\,d\varphi \qquad \text{y} \qquad dF = fpbr\,d\varphi = fPbr\cos\varphi\,d\varphi,$$

donde hemos sustituido $p = P\cos\varphi$. El momento de dF con respecto a un punto B (fig. 18.3), suponiendo a f constante, es ($Og = C\cos\varphi$)

$$dM_{F/B} = (dF)e = dF(C\cos\varphi - r) = fPbr(C\cos\varphi - r)\cos\varphi\,d\varphi,$$

$$\text{(k)} \qquad dM_{F/B} = fPbr(C\cos^2\varphi - r\cos\varphi)d\varphi,$$

Puesto que P, b, r y C son constantes para un freno determinado, la integral de esta expresión (**k**) entre los límites $-\theta/2$ y $+\theta/2$ da el momento de F con respecto a un punto B

$$M_{F/B} = fPbr\left[C\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{4}\right) - r \operatorname{sen} \alpha\right]_{-\theta/2}^{\theta/2}$$

El momento de F respecto a un punto perteneciente a su propia línea de acción es nulo; por consiguiente, si $M_{F/B} = 0$, el valor resultante de C sitúa la línea de acción de F. Como sólo pueden ser iguales a cero los términos entre corchetes, tenemos

$$\text{(l)} \qquad C = \frac{4r \operatorname{sen} \theta/2}{\theta + \operatorname{sen} \theta} = \frac{2D \operatorname{sen} \theta/2}{\theta + \operatorname{sen} \theta},$$

donde C es la distancia desde O a la línea de acción de F, cualquiera que sea la construcción, y tiene las mismas unidades que r y D. En la terminología de frenos, el punto B se llama ***centro de presión.*** Así, si el pasador de pivote está situado en el punto B, la zapata no tiene tendencia a inclinarse y concentrar la presión sobre el extremo de la punta o del talón del forro, y las líneas de acción de N y F pasan por el punto B. No obstante, el punto B está ordinariamente tan cerca de la superficie del tambor que no hay espacio suficiente para un pasador (aunque se pueden emplear otros diseños para conseguir que el pivote esté virtualmente en B). De aquí que en la construcción representada en la figura 18.3 *a*, la fuerza F resultante tienda a hacer girar la zapata CC, produciendo mayor presión en el extremo superior de la zapata que en el inferior; y la distribución sinusoidal con el centro en OB ya no es por consiguiente aplicable. (Si el pasador, figura 18.3 *a*, está suficientemente cerca de B, las ecuaciones de T_f, etcétera, dan soluciones razonables para la zapata pivotada.)

La fuerza normal N es la suma de las componentes en la dirección OB, $N = \int dN \cos \alpha$, con dN deducido según la ecuación (**j**);

$$\text{(m)} \qquad N = \int dN \cos \alpha = Pbr \int_{-\theta/2}^{+\theta/2} \cos^2 \alpha \, d\alpha = Pbr\left(\frac{\theta + \operatorname{sen} \theta}{2}\right).$$

El par de rozamiento T_f es el momento de F respecto a O, $M_{F/O} = T_f = \int r \, dF$, con el valor de dF deducido según (**j**);

$$\text{(n)} \qquad T_f = \int r \, dF = fPbr^2 \int_{-\theta/2}^{+\theta/2} \cos \alpha \, d\alpha = 2fPbr^2 \operatorname{sen} \frac{\theta}{2},$$

donde las unidades son kgm (o bien pulgada-libra o pie-libre, dependiendo de las unidades lineales utilizadas). Las ecuaciones (**m**) y (**n**) son aplicables a ambas configuraciones de la figura 18.3 si la distribución de presión es sinusoidal tal como explicamos: de ordinario $F = fN$. Conviene observar que $T_f = FC$, donde C está definido por (**l**). La presión máxima P se puede calcular por cualquiera de las ecuaciones anteriores que la contengan, por ejemplo, la ecuación (**m**), con las condiciones límites definidas según la figura 18.3.

Para la palanca considerada como cuerpo libre en la figura 18.3 *a*, las fuerzas F y N actúan en el centro del pasador (suponiendo que la conexión de éste no pueda originar momento de giro alguno). Sin embargo, con la zapata rígidamente acoplada representada en la figura 18.3 *b* es necesario integrar para hallar el momento de dF respecto a H, o usar el brazo de momentos hasta H del vector F que pasa por B; las fuerzas W, F, N, H, representadas en las figuras 18.3 *b*, constituyen el cuerpo libre para el juego de palancas y zapata. Si el forro no se extiende más lejos que la línea de acción de N ($\phi_2 < 90°$), la máxima presión real es la existente en el extremo del forro ($P \cos \phi_2$).

Para una perfecta comprensión, el lector debe resolver algunos problemas (diferentes del anterior) por integración, efectuando las comprobaciones mediante los principios establecidos. Una variante consiste en deducir las ecuaciones en función de ϕ_1, ϕ_2 (figs. 18.3 y 18.4) para las cuales la presión sinusoidal es $p = P \operatorname{sen} \phi$. Véase figura 18.4 y demuéstrese que, para $p = P \operatorname{sen} \phi$,

$$\text{(o)} \qquad T_f = M_{F/O} = fbr^2P(\cos \phi_1 - \cos \phi_2),$$

$$\text{(p)} \qquad M_{F/H} = fbrP\left[r(\cos \phi_1 - \cos \phi_2) - \frac{R}{2}(\operatorname{sen}^2\phi_2 - \operatorname{sen}^2\phi_1)\right],$$

$$\text{(q)} \qquad M_{N/H} = \frac{brRP}{4}[2(\phi_2 - \phi_1) - (\operatorname{sen} 2\phi_2 - \operatorname{sen} 2\phi_1)],$$

donde los ángulos que aparecen solos, como $\phi_2 - \phi_1 = \theta$, están expresados naturalmente en radianes y las ecuaciones están expresadas de modo que den siempre soluciones positivas. Siendo $M_{F/H}$ y $M_{N/H}$ números positivos, la suma de los momentos con respecto a H en la figura 18.4 es

$$\text{(r)} \qquad \Sigma M_H = Wa + M_{F/H} - M_{N/H} = 0.$$

Para rotación de sentido contrario, el signo de $M_{F/H}$ debe ser opuesto. La reacción H en el pasador se obtiene por las sumas de las componentes en las direcciones x e y; para el sistema de fuerzas de la figura 18.4

$$\text{(s)} \qquad \Sigma F_x = -H_x - W \cos \beta + \int dN \operatorname{sen} \phi + \int dF \cos \phi = 0,$$

$$\text{(t)} \qquad \Sigma F_y = -H_y - W \operatorname{sen} \beta + \int dN \cos \phi + \int dF \operatorname{sen} \phi = 0,$$

en que las integraciones se hacen como antes explicamos; $H = (H_x^2 + H_y^2)^{1/2}$. Hay que señalar que la equilibrante de W y H es igual a la resultante de F y N (las líneas de acción de tres fuerzas en equilibrio se cortan en un punto).

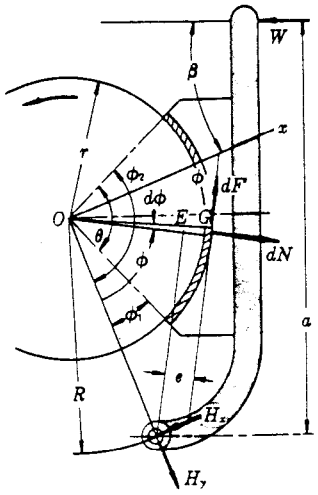


Fig. 18.4 Zapata exterior asimétrica.

18.8 ZAPATA INTERIOR. El problema de frenado en los automóviles ha conducido a la creación de varios tipos de frenos con zapatas internas pivotadas. En algunos frenos las zapatas están sobre un pivote fijo, como en la figura 18.5; en otros el pivote de la zapata está fijado a otro eslabón o palanca intermedio y puede moverse libremente dentro de un corto arco. Con esta gran variación de detalles se han realizado numerosos análisis de frenos de zapatas interiores [18.2,18.3,18.4]. Para un pivote fijo, el par de frenado, etc., puede ser determinado sobre la base de una distribución sinusoidal de presión ($p = P \cos \alpha$ cuando α está metido desde OB, figura 18.3, la perpendicular a la línea radial desde el pivote hasta el centro del tambor; o $p = P \operatorname{sen} \phi$, donde ϕ se mide desde la línea radial que va desde el pivote hasta el centro del tambor). El momento de la fuerza de rozamiento y de la fuerza normal respecto del pivote fijo de la zapata, se puede hallar por integración, como se sugiere por el procedimiento indicado en § 18.7. Las capacidades de potencia se mencionan en § 18.4.

En el freno de automóvil de dos zapatas de la figura 18.5, si el coche se desplaza avanzando, las fuerzas de rozamiento sobre las zapatas tienen momentos de sentido sinistrorsum respecto a sus respectivos pivotes y estos momentos favorecen la aplicación de los frenos; es decir, ambas zapatas son autoenergizantes y constituyen una buena disposición para frenos de ruedas delanteras, que son las que más frenan. Si el coche está

en marcha atrás, los momentos de las fuerzas de rozamiento respecto a los pivotes tienden a reducir la presión sobre el tambor de freno. El resultado es que los frenos son menos eficaces (para una fuerza determinada aplicada en el pedal de freno) cuando el coche está retrocediendo que cuando avanza. Posiblemente el lector lo habrá observado.

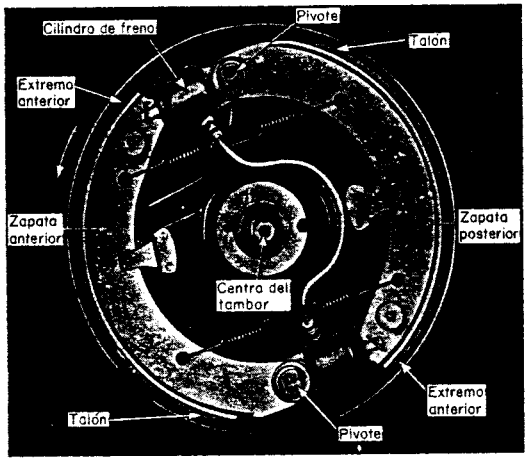


Fig. 18.5 Freno de zapata interior. (Cortesía de Chrysler Corp., New York.)

18.9 FRENOS DE CINTA. En un freno de cinta, ésta envuelve parcialmente a la rueda o tambor de freno y la acción de frenado se obtiene tirando de la cinta para que se apriete contra la rueda (fig. 18.6). La fuerza de frenado F es la diferencia entre las tensiones existentes en los dos extremos de la cinta, $F = F_1 - F_2$. El análisis de fuerzas es análogo al que hemos expuesto para las correas, excepto que la fuerza centrífuga no actúa en este caso. De la ecuación (**d**), § 17.3, obtenemos directamente

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\theta}, \tag{18.1}$$

donde F_1 es la tracción en el lado *tirante* de la cinta, F_2 es la tracción *menor* y θ el ángulo de contacto entre la cinta y la rueda en radianes.

Las herramientas o medios conceptuales de que se dispone para los cálculos de frenos de cinta incluyen la ecuación (18.1), $F = F_1 - F_2$, y una ecuación de equilibrio, tal como la (**u**) que se da más adelante para el freno de cinta diferencial; a continuación aclaramos los detalles del análisis. En la figura 18.6, si se invierte la rotación, la tracción mayor F_1 se opondrá a W, dando por resultado un par de frenado menor para un valor particular de W.

En el freno de cinta diferencial (fig. 18.7) la tracción sobre un extremo de la cinta de freno favorece la aplicación de éste. Estos frenos son autoenergizantes y pueden, claro está, ser autoactuantes o automáticos (figura 18.8). Un análisis de fuerzas, considerando la palanca de freno como

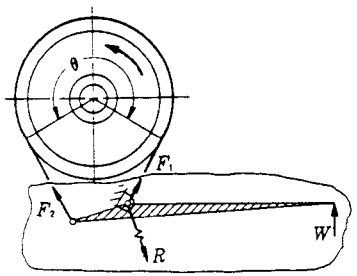


Fig. 18.6 Freno de cinta.

cuerpo libre (fig. 18.7), revela algunas características de este tipo de freno. Utilizando el punto de apoyo o fulcro B como centro de momentos a fin de eliminar la reacción del pasador en B de la ecuación de momentos (figura 18.7), obtenemos

$$\text{(u)} \qquad \Sigma M_B = Wa + F_1 b - F_2 c = 0.$$

$F_1 b$ tiene, pues, el mismo sentido que Wa, y la fuerza aplicada exteriormente W es favorecida por la tracción tirante F_1 al aplicar el freno. Para obtener la relación de la fuerza de rozamiento F y la fuerza aplicada W, sustituimos el valor de $F_1 = F_2 e^{f\theta}$ en $F_1 - F_2 = F$, y hallamos

$$\text{(v)} \qquad F_2 = \frac{F}{e^{f\theta} - 1}, \qquad \text{y luego,} \qquad F_1 = \frac{Fe^{f\theta}}{e^{f\theta} - 1}.$$

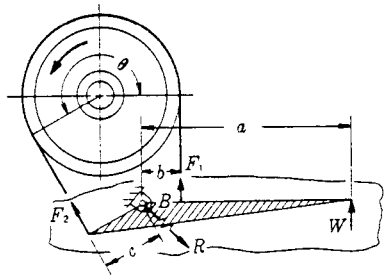


Fig. 18.7 Freno de cinta diferencial.

Utilizando estos valores de F_1 y F_2 en la ecuación (u) y despejando W:

$$\text{(w)} \qquad W = \frac{F(c - be^{f\theta})}{a(e^{f\theta} - 1)},$$

lo cual indica que W será negativa si $be^{f\theta} > c$; es decir, el freno será de acción automática y actuará inmediatamente que la fuerza de rozamiento comience a actuar.

Como el par de frenado es $T_f = FD/2$, donde $D/2$ es el radio del tambor, podemos multiplicar los dos miembros de la ecuación (w) por $D/2$, despejar $FD/2 = T_f$, y hallar

$$\text{(x)} \qquad T_f = \frac{WDa(e^{f\theta} - 1)}{2(c - be^{f\theta})}.$$

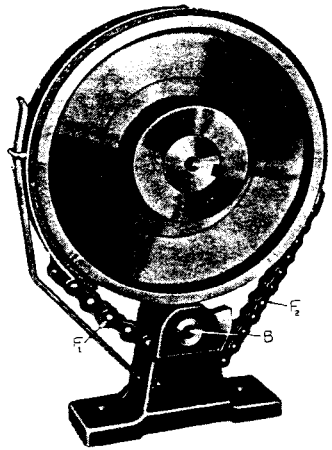


Fig. 18.8 Parador diferencial de retroceso. Consiste en un freno de cinta que se utiliza como pasador para impedir la inversión del movimiento. Compárese con la figura 18.7. Se emplea sobre el eje motor o eje de transmisión de un ascensor, una grúa o un transportador.

La presión (véase tabla AT 29) sobre un freno de cinta se calcula por

$$\text{(y)} \qquad p = \frac{F}{fA}$$

en que A es el área de contacto entre la cinta y el tambor. Según Hagenbook [18.6], los diámetros adecuados de tambor satisfacen la expresión:

en unidades métricas (T_f cm-kg es el par de frenado y D en cm),

$$\text{(z)} \qquad (2{,}84T_f)^{1/3} < D < (3{,}55T_f)^{1/3};$$

en unidades inglesas (T_f en pulg-lb; D en pulgadas),

$$\text{(z')} \qquad \left(\frac{T_f}{5}\right)^{1/3} < D < \left(\frac{T_f}{4}\right)^{1/3}.$$

Otra relación de utilidad para determinar el diámetro del tambor en función de la potencia de fricción es:

en unidades métricas, D en centímetros,

(**a**) $$(995\ \text{fCV})^{1/3} < D < (1330\ \text{fCV})^{1/3};$$

en unidades inglesas, D en pulgadas,

(**a'**) $$(60\ \text{fCV})^{1/3} < D < (80\ \text{fCV})^{1/3},$$

donde fCV (o bien fhp) se toma como valor de la potencia máxima que debe ser disipada en un período de 15 minutos. Véase también capacidad de fCV (o bien de fhp) para frenos de cinta, mencionada en § 18.4. Aunque los valores empíricos dados por las ecuaciones independientes (**z**) y (**a**) son presumiblemente razonables, se debe conocer primero si los nuevos diseños dan un resultado satisfactorio en la práctica.

18.10 PAR DE ROZAMIENTO DE UN DISCO. Las superficies de disco utilizadas para embragues o frenos tienen generalmente forma anular (fig. 18.9). La ecuación teórica para T_f puede estar basada en una de estas dos hipótesis: (1) la presión se distribuye uniformemente sobre la superficie, o (2) el desgaste de la superficie es uniforme. Como (2) es algo más conservadora que (1), y da resultados más sencillos, utilizaremos la de desgaste uniforme.

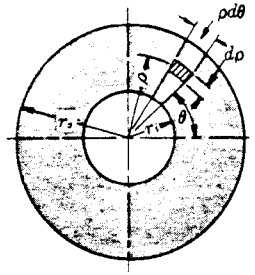


Fig. 18.9 Fricción del disco.

Se puede presumir que el desgaste sea proporcional a la intensidad de presión p y a la velocidad de frotamiento. A su vez, esta velocidad es proporcional a la distancia desde el centro de rotación ρ (fig. 18.9). El desgaste es, pues, proporcional a $p\rho$; y si el desgaste es uniforme, $p\rho = C$, una constante. Consideremos el área diferencial $dA = \rho\, d\theta\, d\rho$ (fig. 18.9); la fuerza normal sobre ella es $dN = p\, dA = p\rho\, d\theta\, d\rho$. Hagamos $p\rho = C$ e integremos:

(**b**) $$N = \int_{r_i}^{r_o}\int_0^{2\pi} C\, d\theta\, d\rho = 2\pi C(r_o - r_i), \qquad \text{o} \qquad C = \frac{N}{2\pi(r_o - r_i)},$$

donde los límites se han tomado para un área anular de radio exterior r_o y radio interior r_i. Para hallar el par de rozamiento, multiplicamos dN por f y obtenemos $dF = f\, dN$, cuyo momento respecto del eje central del área es

$$dT_f = \rho\, dF = \rho f\, dN = f p \rho^2\, d\theta\, d\rho = fC\rho\, d\theta\, d\rho.$$

Integrando con f constante [véase referencia *(18.7)* para f variable],

(**c**) $$T_f = Cf\int_{r_i}^{r_o}\int_0^{2\pi} \rho\, d\theta\, d\rho = \pi Cf(r_o^2 - r_i^2).$$

Sustituyendo el valor de C deducido de (**b**) en (**c**), obtenemos

(18.2) $$T_f = \frac{fN(r_o + r_i)}{2} = fNr_m, \qquad \text{[1 PAR DE CARAS]}$$

donde r_m es el radio medio de la superficie anular, $r_m = (r_o + r_i)/2$ y N la fuerza axial entre un par de caras en contacto. El par total que puede ser transmitido cuando hay más de un par de caras en contacto con una fuerza normal N actuando sobre cada par es el valor de (18.2) multiplicado por el número de pares en contacto.

En algunas aplicaciones de servicio pesado se prefieren los frenos de disco porque pueden ser proyectados para radiar el calor más rápidamente y con menos dificultades debidas al «fading» o desvanecimiento. Chrysler declara que sus frenos de disco autoenergizantes funcionan a temperaturas un 35 % más bajas que las usuales (no da detalles). La autoenergización se consigue en virtud de la acción de acuñamiento de bolas de acero que ascienden por rampas dispuestas entre los discos y ejercen presión hacia afuera sobre las superficies de rozamiento cuando se aplica el freno.

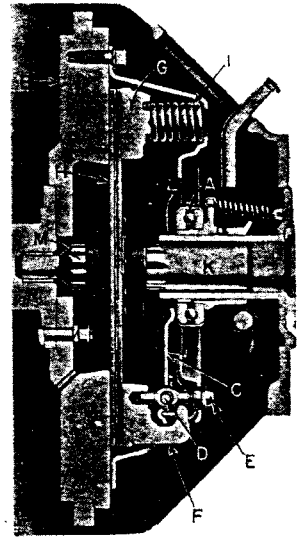


Fig. 18.10 Embrague de disco. El cojinete de desembrague o disparo A está montado sobre el eje K a la transmisión, y cuando se pisa el pedal del embrague, el cojinete A se mueve hacia el volante B, haciendo contacto con los extremos interiores de las palancas de desacoplo C. Las palancas de desacoplo pivotan en D sobre pasadores montados en los bulones de ojo E. Los extremos exteriores de las palancas de desacoplo engranan con las uñas de la placa de presión F, tirando de la placa de presión G separándola de la placa conducida H, comprimiendo los diversos resortes helicoidales I y desconectando la transmisión desde el volante (que es solidario del árbol del motor) al eje K. Cuando se deja de apretar el pedal de embrague, los resortes I empujan a la placa de presión G contra la placa conducida H, y es transmitida la potencia a través de dos pares de caras de fricción, un par en cada lado de la placa conducida H, que está montada sobre una conexión ranurada M. (Cortesía de Borg and Beck, Chicago.)

18.11 OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS EMBRAGUES DE DISCO. Consideremos la ecuación (18.2) aplicada a un embrague; indica que para valores dados de N y f, se transmite el máximo par cuando r_i es máxima, pero si $r_i \approx r_o$, la presión será muy alta y el embrague se desgastará rápidamente. Aunque para $r_o = 2r_i$ se obtiene aproximadamente un equilibrio óptimo de desgaste y par, puede no ser ésta la mejor solución en una aplicación particular; lo más general es que sea $r_o \approx 1{,}3r_i$ [18.7]. Por ejemplo, un embrague de un cierto tractor pesado

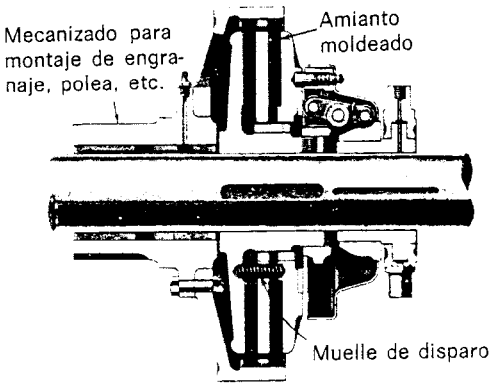


Fig. 18.11 Embrague de disco múltiple. (Cortesía de Link-Belt Co., Chicago.)

tiene $r_o = 1{,}33r_i$, y los discos de fricción son de metal sinterizado lubricado en los cuales el desgaste no es un factor importante; en cambio, en un tractor grande con embrague de disco de fricción seca se tiene $r_o = 2{,}2r_i$.

Un tipo de embrague de disco de automóvil, llamado *embrague de disco simple*, es el representado en la figura 18.10, en que se ve que un embrague de disco único tiene *dos* pares de caras en contacto y en cada una actúa la fuerza normal N producida por los resortes I. En el embrague de discos múltiples de la figura 18.11, todas las superficies están sometidas virtualmente a la misma fuerza normal y hay cuatro pares de superficies de embrague. Los discos múltiples, aunque frecuentemente son necesarios para soportar la carga, tienen el inconveniente de que sus masas giratorias son más pesadas (con la consiguiente mayor inercia).

Para garantizar la seguridad, los valores de cálculo del coeficiente de rozamiento de los embragues deberán ser probablemente algo menores que para los frenos, por ejemplo, 0,2 a 0,3 para caras de amianto secas y aproximadamente 0,1 o menos cuando trabajan aceitadas. La presión normal entre los discos puede ser del orden de 1,75 a 2,10 kg/cm² (o bien de 25 a 30 psi) en vehículos comerciales, y de 2,10 a 2,60 kg/cm² (o bien de 30 a 37 psi) para vehículos de servicio de pasajeros. Las presiones son bajas, de 1,05 a 1,26 kg/cm² (o bien de 15 a 18 psi) para servicio de autobuses y otros servicios pesados con arranques frecuentes. Otro fabricante de embragues industriales (accionados a pedal) indica presiones que varían desde 2,95 kg/cm² (o bien 42 psi) para el modelo de diámetro de 15,2 cm (o bien de 6 pulg) hasta 1,82 kg/cm² (o bien 26 psi) para el de diámetro de 35,5 cm (o bien de 14 pulg), y otro tipo con un radio interior relativamente grande r_i (fig. 18.9) trabaja a presiones hasta 4,21 kg/cm² (o bien 60 psi). Además de variar la presión de acuerdo con el servicio, se aplica un coeficiente de servicio al par calculado si las condiciones de funcionamiento no son favorables.

En embragues de accionamiento frecuente, puede haber problema de calentamiento siempre que no se deje suficiente tiempo para que disipen la energía de rozamiento. El trabajo efectuado por el par de rozamiento será igual a la energía (cinética, más la potencial si el cuerpo se mueve en sentido ascendente) que adquiere el cuerpo conducido mientras las caras del embrague están en movimiento relativo (partes conducidas aceleradas); este par puede o no ser el máximo entregado. Cuando el acoplamiento es completo, el trabajo de rozamiento es teóricamente nulo y ya no existe problema. Además de la energía de rozamiento, los embragues electromagnéticos deben disipar las pérdidas eléctricas [18.19]. Si la velocidad de trabajo de rozamiento durante el acoplamiento es elevada, las excesivas temperaturas que alcanzan las superficies pueden originar la soldadura de las placas metálicas, desintegrar los materiales de fricción, producir alabeo y gran variación del coeficiente de rozamiento, con la consiguiente avería prematura [18.7].

18.12 EMBRAGUE CÓNICO. En la representación esquemática de la figura 18.12 una palanca de horquilla que engrana en la ranura G mueve a la parte B de modo que se pone en contacto y se aparta alternativa-

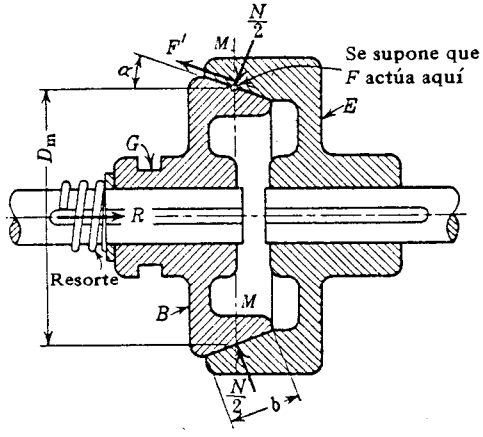


Fig. 18.12 Embrague cónico. Las fuerzas representadas están actuando sobre el elemento macho. La fuerza normal N se supone que está distribuida simétricamente; así la resultante de la parte de fuerza normal que actúa sobre la mitad superior está en el plano del papel y es igual a $N/2$. La fuerza *de rozamiento* resultante F sobre cada mitad será entonces normal al plano del papel.

mente de E, con lo que conecta y desconecta los ejes. El elemento macho B se considera como cuerpo libre. La fuerza normal resultante sobre cada mitad, $N/2$, está representada en la figura 18.12; la fuerza de rozamiento F está también distribuida, $F = fN$. Suponiendo que la fuerza de rozamiento resultante actúa en el diámetro medio, el par de rozamiento será

$$\text{(d)} \qquad T_f = \frac{FD_m}{2} = \frac{fND_m}{2} = \frac{fD_mR}{2(\operatorname{sen}\alpha + f\cos\alpha)},$$

donde el valor de N ha sido sustituido por el deducido de la ecuación (e) que se da más adelante. La fuerza normal N es originada por la fuerza del resorte R, que debe ser suficientemente grande para superar la fuerza de rozamiento F' durante el acoplamiento, así como para producir la fuerza normal necesaria para la transmisión de potencia; también se toma F' igual a fN. Sumando las fuerzas horizontalmente se tiene

$$\text{(e)} \qquad R = N\operatorname{sen}\alpha + F'\cos\alpha = N(\operatorname{sen}\alpha + f\cos\alpha).$$

Aunque la capacidad T_f aumenta cuando α disminuye, α debe ser mayor de 8° para que el embrague no tenga una acusada tendencia a agarrarse; $\alpha = 12°$ es un valor típico.

18.13 MATERIALES DE FRENO. El hierro fundido con alivio de esfuerzos, con elementos de aleación adecuados para obtener la clase 30, constituye un excelente material de tambor de freno. Algunos fabricantes emplean hierro nodular; el acero, el acero inoxidable, el metal monel y el aluminio son también a veces apropiados. Como la conductividad de las aleaciones de aluminio es más de dos veces mayor que la del hierro o la del acero, la energía de rozamiento generada en la superficie de freno es disipada rápidamente, lo que contribuye a rebajar la temperatura de la superficie. Se cree que este fenómeno reduce la pérdida de frenado debida al desvanecimiento o «fading», a causa de que evita alguna reducción de f. Suponiendo una resistencia suficiente, podemos decir que la vida útil de un tambor de freno depende de su resistencia a la fatiga térmica y al desgaste. Las piezas de frenos están sometidas a gradientes de temperatura, frecuentemente hasta el límite de su capacidad. Las capas más calientes son las que más se dilatan; si están en el interior de un tambor, las capas exteriores del tambor están sometidas a tracción y las interiores lo están a compresión. Si el esfuerzo más elevado del gradiente de esfuerzos excede de la resistencia de fluencia a su temperatura de funcionamiento, el resultado serán deformaciones permanentes y esfuerzos residuales; si se produce la fluencia en la parte interior caliente, los esfuerzos son invertidos después de que se alcanza nuevamente la temperatura ambiente, o sea se origina tracción interior y compresión en el exterior. Los tambores de freno que han sido sometidos a ciclos severos de esta clase presentan evidentes «grietas de temperatura», que pueden conducir a una rotura por fatiga. Para evitar un desgaste excesivo del forro, conviene que la superficie del tambor sea lisa, pero es inevitable que pronto presente aspereza por ludimiento.

Los forros de freno se fabrican de muchos materiales, pero la mayoría de ellos son alguna mezcla de amianto y un aglomerante, moldeada o tejida, con o sin alambre, o pedacitos de metal o polvo metálico. Como la finalidad del metal es incrementar la conducción del calor, suele ser latón o cobre. Para temperaturas altas (por encima de 200° C, o bien 400° F) y cargas pesadas, se emplean forros metálicos sinterizados, es decir, una base de cobre o hierro con plomo, estaño, grafito y/o sílice en la mezcla, para absorber más rápidamente la energía con menos agrietamiento del tambor. Para el intervalo de temperatura de 400 a 538° C (o bien de 750 a 1000° F), se emplean mezclas sinterizadas conteniendo materiales cerámicos [18.13]. Cualquiera de estas clases generales de forro se pueden utilizar secos o aceitados. Algunas veces el aceite se utiliza sólo como refrigerante; otras veces es necesario como lubricante para otras partes. Cuando el forro trabaja en aceite, la presión puede ser considerablemente aumentada (y el forro debe ser capaz de soportar la presión), tabla AT 29, probablemente por dos razones: primera, es necesaria una gran presión para cortar la película de aceite entre la cinta y el tambor o disco, y segunda, una gran presión compensa el mucho menor coeficiente de rozamiento.

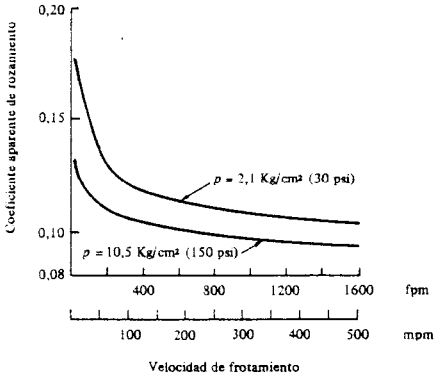


Fig. 18.13 Coeficiente de rozamiento. Según referencia *(18.21)*. La variación de f corresponde a un material con corcho en la superficie para un embrague trabajando en aceite (transmisión automática).

18.14 COEFICIENTE DE ROZAMIENTO. Los datos sobre el coeficiente de rozamiento parecen ser tan dispares que la única generalización segura es la de que el coeficiente de rozamiento varía. Para los materiales de embragues y frenos la regla convencional para la fricción, según la cual el coeficiente de rozamiento es independiente de la fuerza normal total, no es aplicable. Las curvas de la figura 18.13 muestran los resultados

correspondientes a un forro típico usado para transmisión automática. Rabins y Harker, cuyos trabajos pueden ser consultados para tener una idea de conjunto de las teorías concernientes a la fricción [también referencia *(12.22)*], hallaron una dispersión mucho mayor para material moldeado seco, desde $f \approx 2$ para una carga de 0,90 kg (o bien 2 libras) hasta $f \approx 0{,}6$ para una carga de 36 kg (o bien 80 libras), aunque la variación es asintótica con una diferencia relativamente pequeña en algunos casos para cargas de 9 kg (o bien 20 libras) y 36 kg (o bien 80 libras) (área = 1,27 × 1,58 cm, o bien 0,5 × 0,625 pulgadas). Algunos otros resultados obtenidos por estos experimentadores son: el coeficiente de rozamiento es afectado por la presencia de una película depositada sobre la superficie metálica por el material de fricción; con los materiales moldeados ensayados y el intervalo de velocidad (12-73 mpm, o bien 40-240 fpm) f varió poco con la velocidad de deslizamiento; la variación de f con la temperatura cuando $t < 260°$ C (o bien cuando $t < 500°$ F) fue pequeña (la disminución de f a temperaturas más altas puede ser asociada con variaciones en la película depositada); después del funcionamiento, f es diferente para distintos metales (por ejemplo, con carga de 18 kg, o bien 40 libras, $f \approx 0{,}4$ para Al, $f \approx 0{,}5$ para hierro fundido, $f = 0{,}7$ para acero).

En las variaciones de f influyen, entre otros factores, los siguientes: materiales, acabado de superficie, temperaturas de superficie, presión, velocidad de frotamiento, materias extrañas insertadas en la película depositada sobre la superficie frotante, humedad de la atmósfera, número de ciclos de funcionamiento y variación de propiedades del fluido, si lo hay, sobre las superficies de frenado. Lo mismo que en cualquier otro proyecto, es necesario un margen de seguridad; es decir, el cálculo debe ser tal que el proyectista quede convencido de que se puede obtener el efecto de frenado o embrague deseado, o de que su proyecto posee propiedades tan aproximadas como sea posible a las deseadas. Como medida de seguridad, algunos proyectistas emplean $f = 0{,}25$ en el cálculo cuando el coeficiente experimental típico de los materiales de fricción usuales es aproximadamente 0,4.

Para contacto entre metal y metal puede ser más seguro admitir que el coeficiente de rozamiento es independiente de la presión; sin embargo, con variaciones importantes de velocidad, f puede variar ampliamente. Una serie de ensayos para acero sobre acero (con película de Fe_3O_4) puso de manifiesto que f disminuye desde 0,4 a 152 mpm (o bien 500 fpm) hasta 0,1 a 1524 mpm (o bien 5000 fpm) [12.22]; con una película de bisulfuro de molibdeno MoS_2 y con las mismas velocidades, f varió desde aproximadamente 0,13 a 0,09. Aunque es de desear una buena fuerza de fricción, la última combinación con valores bajos de f puede ser preferible en algunas aplicaciones a causa de que la variación de f es menor. Partiendo de superficies completamente limpias de acero sobre acero, hallamos que el coeficiente varía en un amplio intervalo, frecuentemente

desde valores superiores a 1, hasta valores mucho más bajos cuando la superficie se oxida, como ocurre en los ambientes usuales de funcionamiento. Con algunos materiales (por ejemplo, polietileno, politetrafluoretileno), el coeficiente disminuye acusadamente a bajas velocidades cuando la velocidad decrece [18.23]. Compárese con la figura 18.13.

18.15 OTROS TIPOS DE FRENOS Y EMBRAGUES. Además de que los diversos elementos fundamentales previamente descritos pueden ser adaptados a cualquier funcionamiento de freno o embrague, existen numerosos diseños especiales, a menudo patentados. Cuando es favorable el efecto de acuñamiento de ranura, se emplean ruedas ranuradas, muy parecidas a las poleas de garganta para correas tropezoidales; en algunas circunstancias son indispensables frenos hidráulicos; también son corrientes los embragues y frenos eléctricos y magnéticos (dinamométricos), como en los acoplamientos fluidos. En un tipo, la fuerza centrífuga hace que un elemento de fricción se desplace hacia afuera y haga presión contra un tambor situado en el elemento conducido, siendo mayor la fuerza de rozamiento cuando la velocidad es más alta. El embrague del tipo de cinta de fricción de la figura 18.14 es representativo de esta categoría, en que un brazo impulsor solidario del eje correspondiente acopla a la cinta de fricción cargada que puede ejercer libremente una presión radial de acuerdo con la ley de la fuerza centrífuga ($mv^2/r = mr\omega^2$). El par que puede ser transmitido depende, pues, del peso de la cinta de fricción (con su material asociado), de la velocidad del árbol impulsor y del diámetro interior del tambor. Los embragues centrífugos tienen, entre otras, las

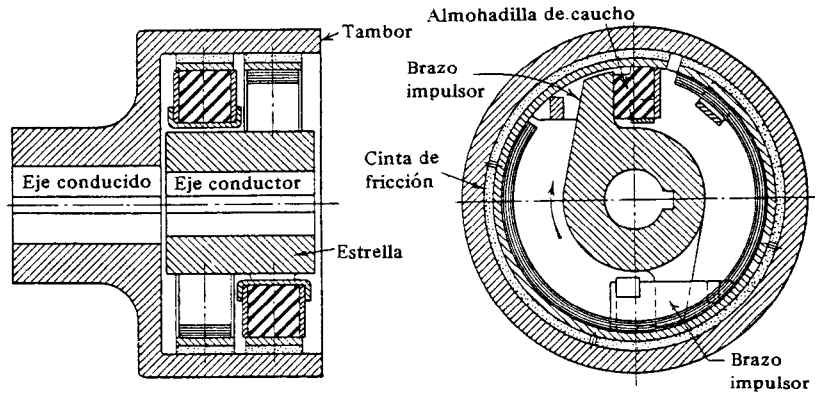


Fig. 18.14 Embrague de cinta de fricción. Este arrancador es aplicable a un sentido de transmisión. También se fabrican arrancadores para transmisiones reversibles. Se pueden adquirir conjuntamente con transmisiones de correa plana, correa trapezoidal, cadena y engranaje. También se utilizan de modo análogo zapatas rígidas sometidas a fuerza centrífuga. (Cortesía de J. P. Madden, Bethlehem Steel Co.)

siguientes interesantes características: (1) el árbol impulsor alcanza casi siempre su velocidad de funcionamiento antes de que el motor esté sometido a un par importante; (2) por consiguiente, el tamaño de la máquina motriz puede ser menor de lo que sería necesario si se necesitase un alto par de arranque a baja velocidad, y (3) el embrague puede ser proyectado para que deslice antes de que ocurra una sobrecarga peligrosa.

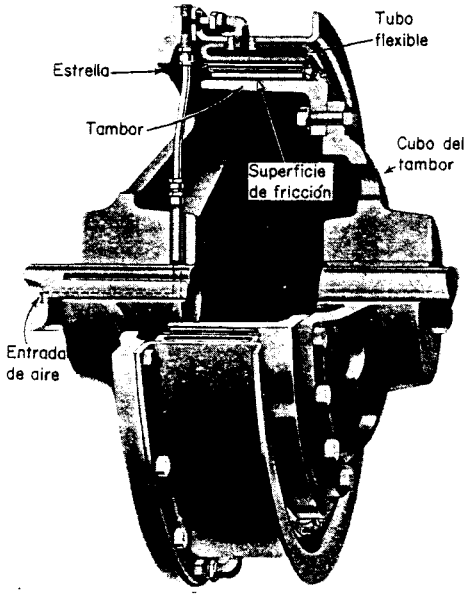


Fig. 18.15 Embrague Airflex. (Cortesía de Federal Fawick Corporation, Cleveland.)

La idea de «Airflex» (fig. 18.15) se utiliza para frenos y embragues. La fuerza normal sobre la superficie de fricción es aplicada mediante aire a presión en el tubo flexible. Este tipo de embrague se fabrica para potencias de 5 a 2880 CV a 100 rpm. La idea del funcionamiento por aire a presión se utiliza también sobre discos.

18.16 CONCLUSIÓN. Lo mismo que otros elementos de máquinas, los embragues y frenos suelen ser seleccionados entre las gamas de producción de los fabricantes especializados. Ambos de estos elementos requieren utilizar un coeficiente de servicio para tener en cuenta las condiciones extremas de funcionamiento. No hemos dicho nada acerca del cálculo de los juegos de palancas, pasadores y ejes en cuanto a su resistencia (ni del proyecto de los cojinetes o rodamientos) por suponer que, una vez conocidas todas las fuerzas, el lector posee los conocimientos necesarios para proyectar estos elementos de acuerdo con los principios ya expuestos.

CAPÍTULO 19

CÁLCULO DE UNIONES SOLDADAS

19.1 INTRODUCCIÓN. Naturalmente, la soldadura no es un elemento de máquina, sino un proceso de fabricación que nos recuerda que un proyecto tiene muchas facetas además del análisis de esfuerzos. En efecto, en el análisis de esfuerzos y en el dimensionado de detalle de las piezas se invertirá probablemente sólo una parte pequeña del tiempo total empleado en el proyecto. En la mayoría de los casos, los proyectos dependen de manera importante del proceso de fabricación, el cual debe ser conocido de modo particular, aunque esto requiere alguna información complementaria. Como el análisis ordinario de esfuerzos de las soldaduras se presta a alguna imprecisión, merece la debida atención. El efecto de este

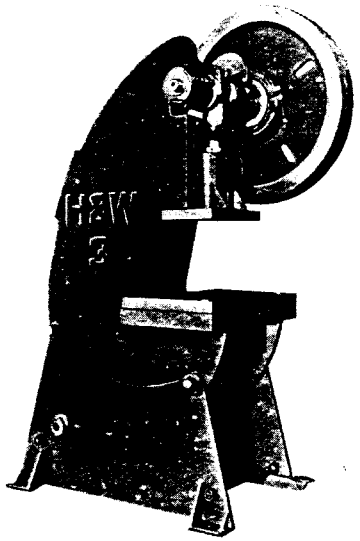


Fig. 19.1 Bastidor de construcción soldada. (Cortesía de Lukenweld, Inc., Coatesville, Pa.)

proceso de fabricación sobre el proyecto es lo suficientemente importante para que los elementos de máquinas soldados y las propias máquinas presenten un aspecto distinto (véanse figs. 2.16, § 2.24, 13.18, § 13.32, y fig. 19.1). El proyectista debe poner en juego ingenio e iniciativas para aplicar ventajosamente las soldaduras en sus propios diseños, pero puede encontrar una valiosa información en la literatura técnica.

La adopción de piezas o partes soldadas, fundidas, forjadas, etc., es un problema de economía que puede ser resuelto correctamente de diferentes maneras, de acuerdo con las circunstancias locales. La soldadura puede ser el proceso más económico cuando el coste de modelos para la fundición constituya un porcentaje grande del coste total o cuando existan dificultades extraordinarias de mecanizado o fusión. Las grandes construcciones soldadas están constituidas por partes de fácil fabricación, como, por ejemplo, las piezas en bruto para engranajes de la figura 13.18. Para satisfacer la demanda existen numerosas formas especiales laminadas que se producen particularmente para piezas soldadas, tornillos y espárragos especiales diseñados para ser soldados directamente en su sitio, etc.

19.2 UNIÓN A TOPE. Las planchas para uniones a tope (fig. 19.2) pueden ser no biseladas (ranuras cuadradas), biseladas sólo en un lado, o biseladas en ambos lados; a la ranura se le da diversas formas, tales como en V, U, J, por razones relacionadas con el aspecto económico. Una unión a tope puede estar reforzada en ambas caras, en una cara o

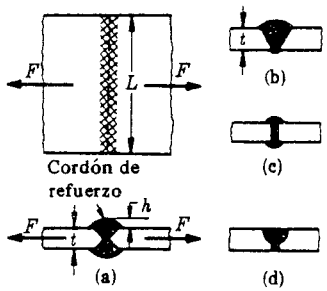


Fig. 19.2 Uniones a tope. En (a) una ranura en doble V (o en X) con refuerzo en ambas caras; en (b) una ranura en V simple reforzada; en (c) ranura cuadrada reforzada; en (d) ranura en U simple, refuerzo eliminado.

en ninguna. Cuando no hay refuerzo, la práctica usual es formar el cordón y luego mecanizarlo o amolarlo al ras. Con o sin refuerzo, el esfuerzo nominal medio se calcula por

$$F = s_t t L, \tag{a}$$

donde L es la longitud de la soldadura y t el espesor de la plancha (figura 19.2). Los ensayos ponen en evidencia que las uniones soldadas a tope reforzadas efectuadas *sobre acero dulce* con varilla de metal de aporte de las mismas propiedades mecánicas que las chapas soldadas tienen casi la misma resistencia *estática* que éstas, pero para mayor seguridad conviene

asignar una resistencia relativa (§ 17.6), o rendimiento, de $\eta = 90\,\%$ o menos; hay que tener en cuenta la concentración de esfuerzos debida a la discontinuidad del cordón.

19.3 SOLDADURAS DE FILETE O EN ÁNGULO. Estas soldaduras pueden estar cargadas transversalmente (fig. 19.3 *a* y *b*) o longitudinalmente (soldaduras paralelas, es decir, paralelas al vector F, figura 19.3 *d*) o formar cualquier otro ángulo con el vector F. La soldadura normalizada de filete completo tiene una sección de triángulo isósceles rectángulo, como en la figura, frecuentemente con los catetos b del triángulo iguales al espesor de la chapa, aunque también pueden ser menores; además un cateto puede ser más largo que el otro. Una soldadura de filete reforzada (figura 19.3 *a*) tiene una dimensión de garganta $t' > b \cos 45°$. Para una cantidad determinada de metal, una soldadura de filete con superficie cóncava (no representada) es relativamente débil. Sin embargo, la arista de unión de la soldadura con la superficie de la chapa en B (fig. 19.3 *a*) y, en menor grado, la unión de una soldadura de filete normalizada en C, son puntos de concentración de esfuerzos. Si la junta está sometida a cargas repetidas, conviene que la unión sea menos abrupta (menos brusca) aunque sea a expensas del aumento de coste; sin embargo, no hay que desestimar la consideración de discontinuidades tales como P, P' (fig. 19.3).

El esfuerzo nominal calculado para las configuraciones de la figura 19.3 se considera como de cizalladura, y el área que se supone que ha de resistir la carga es siempre la de *garganta*, a causa de que las fallas de soldadura suelen ocurrir a través de ésta, aunque la *dimensión típica o medida nominal de la soldadura es la longitud del cateto b*. Las áreas de garganta de la figura 19.3 *a* son tL en C y $t'L$ en B; pero se supone que ambas soldaduras son normalizadas y tiene cada una el área tL; entonces para las figuras 19.3 *a*, *b* y *c*, el esfuerzo nominal se calcula por

$$F = s_s(2tL) = 2s_s Lb \cos 45°, \tag{b}$$

donde $t = b \cos 45°$. Aunque, como el lector reconocerá, esta ecuación sencilla no tiene en cuenta las complicaciones de los sistemas reales de esfuerzos, es suficiente para las cargas estáticas cuando los esfuerzos de cálculo utilizados son los recomendados.

En las uniones a solape o superposición, se observa que las fuerzas F no son colineales y que por consiguiente la soldadura está sometida a flexión. Por esta razón el proyectista debe ser algo más conservador en su elección de esfuerzo de cálculo, o lo que es aún mejor, elegir al proyectar una junta tal que el metal de la soldadura esté repartido simétricamente con respecto a F, adoptando quizá una unión a tope.

La situación es igualmente mala para la soldadura paralela (fig. 19.3 *d*). Se sabe que el esfuerzo en el extremo de la soldadura G en que actúa la carga aplicada es mucho mayor que el esfuerzo medio, y un experi-

mento [19.7] dio una relación de 1,9 a 1 aproximadamente (dos soldaduras de 0,9 cm en una longitud de 10 cm). Esta relación puede variar substancialmente, siendo aproximadamente la unidad para soldaduras longitudinales muy cortas; también es función de la razón del área de la sección transversal recta de la placa o chapa al área de la sección de la tira [19.8]

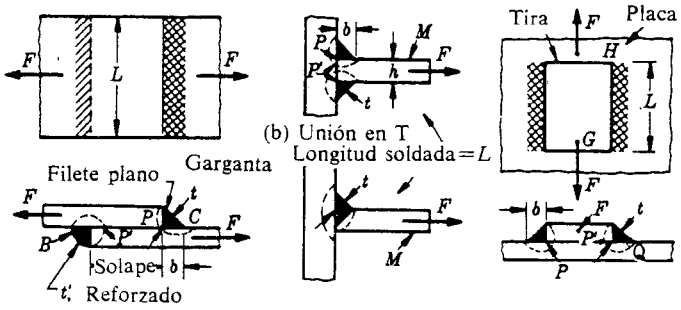


Fig. 19.3 Soldaduras en ángulo. Las diversas líneas de trazos que limitan las soldaduras indican la penetración de metal soldado. Los puntos P designan los puntos teóricos de concentración de esfuerzos en el talón. Cuando el metal base se ha fundido y solidificado con el metal de aporte, los puntos de concentración de esfuerzo son los P', indicados en (a), (b) y (d), que, como se puede observar, pueden constituir discontinuidades muy pronunciadas. En (a) carga transversal, la soldadura superior es normal, y la inferior está reforzada; ordinariamente ambas soldaduras son iguales. Cuando la soldadura en ángulo reforzada esté sometida a fatiga no se puede esperar que sea más fuerte (en todo caso igual fuerte) que la soldadura normal. Las soldaduras a solape son algunas veces simples. En (b) y (c) están representadas uniones en T cerradas, una (b) sin bisel, y la otra (c) con un solo bisel. También se emplean formas de ranura de doble V y otras. En (b) obsérvese el punto P' de fuerte concentración de esfuerzos que para carga variable puede ser aliviado mediante un bisel doble, soldando desde ambas caras con las soldaduras opuestas enlazando mutuamente. En (b) la resistencia total de la placa M se puede alcanzar (con carga estática) mediante soldaduras con $b \approx 0{,}75h$. Para la carga F tal como la representada en (c) es evidente que una disposición simétrica del metal de soldadura con respecto a F será preferible, pero no siempre es posible soldar en ambas caras. En (d) están representadas soldaduras normales en ángulo, cargadas longitudinalmente. Los símbolos de dibujo para la designación de las soldaduras se encuentran en varios textos [19.3].

(figura 19.3 *d*). Con ciertas proporciones, el esfuerzo tiende hacia un mínimo cerca del punto medio de la longitud de la soldadura [19.8]; con otras, es mínimo el esfuerzo en el extremo H (fig. 19.3 *d*). Sin embargo, el verdadero esfuerzo máximo, siempre que no se haya excedido el límite elástico, está localizado en una discontinuidad reentrante, puntos P o Q. Si una pequeña parte del metal aquí situado se somete a un esfuerzo que exceda la resistencia de fluencia, con cargas estáticas o casi estáticas

esto no será perjudicial. No obstante, si la soldadura no es «corta», se debe emplear un esfuerzo de cálculo más alto para carga transversal que para carga paralela, tabla AT 30.

19.4 SOLDADURAS EN ÁNGULO CON CARGA EXCÉNTRICA.

Como hay muchas maneras de imponer o hacer actuar una carga excéntrica, los casos que mencionamos a continuación sugieren únicamente la manera de efectuar los análisis de esfuerzos [19.20].

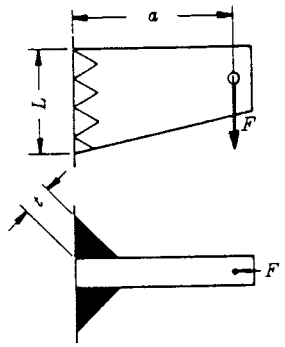


Fig. 19.4

(a) Caso 1, figura 19.4. Imaginemos que la fuerza F representada está reemplazada por una fuerza F en la soldadura, que produce un esfuerzo cortante, y un par Fa, que es el momento flector; $M = Fa$. El módulo de sección de la garganta, según el procedimiento convencional, es $tL^2/6$ para cada soldadura o $Z = tL^2/3$ para ambas caras. Sustituidos estos valores en $s = Mc/I$ se obtienen los esfuerzos normales,

$$\text{(c)} \qquad s = \frac{M}{Z} = \frac{3Fa}{tL^2} = \frac{3Fa}{bL^2 \cos 45^\circ} = \frac{4{,}24Fa}{bL^2}.$$

Suponiendo un esfuerzo cortante uniformemente distribuido, tenemos

$$\text{(d)} \qquad s_s = \frac{F}{A} = \frac{F}{2tL} = \frac{F}{2Lb \cos 45^\circ} = \frac{0{,}707F}{Lb}.$$

La teoría de máximo esfuerzo cortante da entonces

$$\text{(e)} \qquad \tau = \left[s_s^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 \right]^{1/2} = \left[\left(\frac{F}{2tL}\right)^2 + \left(\frac{3Fa}{2tL^2}\right)^2 \right]^{1/2},$$

por la cual se puede hallar la longitud necesaria de la soldadura L correspondiente a un determinado esfuerzo de cálculo τ, o viceversa.

(b) Caso 2, figura 19.5. Hay diversas configuraciones que deben ser analizadas de acuerdo con los principios aplicables en este caso. Consi-

deremos convencionalmente las soldaduras como líneas (adyacentes a la chapa que se va a soldar), hallamos el centro de gravedad C de las «líneas de soldadura», sustituimos la fuerza excéntrica F por una fuerza $F' = F$ que pasa por el c.d.g. y un par Fe (fig. 19.5) y luego calculamos un esfuerzo nominal que proyectamos sea el máximo. El esfuerzo s_s debido al momento Fe en un punto cualquiera B de la soldadura (fig. 19.5) se supone que es proporcional a su distancia desde C; es decir, $s_s/\rho = s_{s1}/\rho'$, donde s_{s1} es el esfuerzo máximo que se produce con el radio máximo ρ',

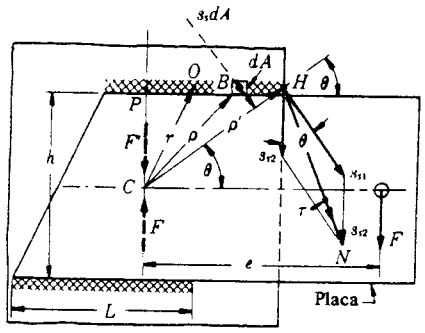


Fig. 19.5 Carga excéntrica.

punto H. En B, pues, la fuerza cortante perpendicular a ρ se toma igual a $s_s\,dA$, y el momento resistente de esta fuerza con respecto a C es $\rho s_s\,dA$, donde dA se toma arbitrariamente como una parte infinitesimal del área de garganta. Utilizando $s_s = \rho s_{s1}/\rho'$ e igualando el momento aplicado Fe al momento resistente, tenemos

$$\textbf{(f)} \qquad Fe = \int \rho s_s\,dA = \frac{s_{s1}}{\rho'} \int \rho^2\,dA,$$

donde $\int \rho^2\,dA$ es un momento polar de inercia J_C de un área con respecto a C. La ecuación (f) se puede, pues, expresar por

$$\textbf{(g)} \qquad Fe = \frac{s_{s1} J_C}{\rho'} \qquad \text{o} \qquad s_{s1} = \frac{Fe\rho'}{J_C},$$

donde J_C se calcula como sigue. El momento de inercia de un área esbelta larga con respecto a un eje centroidal, O, perpendicular a la superficie es muy aproximadamente $\bar{J} \approx AL^2/12$, siendo L la longitud de la superficie A y la otra dimensión (de garganta) es pequeña comparada con L [1.6]. Sea A el área de garganta tL y apliquemos el teorema de eje paralelo ($J = \bar{J} + Ad^2$) (fig. 19.5) para obtener el momento polar de inercia con respecto a C. Para cada tira de soldadura,

$$\textbf{(h)} \qquad J_{C1} = \bar{J} + Ad^2 = \frac{AL^2}{12} + Ar^2,$$

donde r es la distancia entre el eje O de una línea de soldadura y el eje C, que marca el centro de gravedad de todas las líneas de soldadura. En la ecuación (g), J_C será el momento de inercia de todas las áreas de garganta con respecto a C, que es la suma de los momentos de las tiras individuales de soldadura; todos los momentos de inercia son positivos.

Además del esfuerzo deducido de la ecuación (g), que tiene dirección perpendicular al radio ρ' (fig. 19.5) se admite que se induce un esfuerzo cortante uniforme por la fuerza $F' = F$:

$$\textbf{(i)} \qquad s_{s2} = \frac{F}{A},$$

donde A se toma igual al área total de garganta y la dirección del esfuerzo es hacia abajo. Los esfuerzos s_{s1} y s_{s2} se suman vectorialmente, o por la ley del coseno (fig. 19.5),

$$\textbf{(j)} \qquad \tau = (s_{s1}^2 + s_{s2}^2 + 2s_{s1}s_{s2}\cos\theta)^{1/2},$$

que se toma como esfuerzo cortante máximo. El análisis precedente no sólo es aproximado, sino que presupone que la chapa no tiene tendencia a alabearse o torcerse (fig. 19.5).

La distribución irregular del metal de soldadura en la figura 19.5 ha sido elegida deliberadamente para asegurar que los principios que intervienen no apareciesen confusos debido a la simplicidad de la disposición simétrica. Si tuviera que realizarse una conexión análoga a la de la figura 19.5, sería probablemente como la de la figura 19.6, quizá con una soldadura adicional en la dimensión corta del extremo de la izquierda, y probablemente con alguna modificación para reducir o evitar el alabeo de la chapa. La documentación que justifica experimentalmente las diversas ecuaciones utilizadas en el cálculo de juntas soldadas cargadas excéntricamente es escasa. En un experimento [19.7] que fue limitado y por

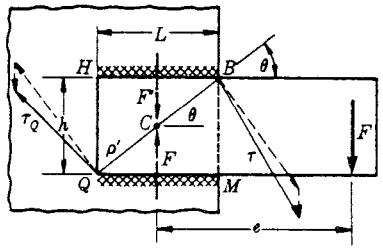


Fig. 19.6 Obsérvese que cuanto mayor es h, mayor es la resistencia de una longitud determinada de soldadura.

consiguiente no concluyente, con soldaduras como en la figura 19.6 y dos chapas para evitar el alabeo, se obtuvieron pruebas de que el esfuerzo máximo real es más alto que el previsto por la ecuación (j). Tanto la teoría como la experimentación indican un incremento del gradiente de esfuerzos de izquierda a derecha (fig. 19.6), pero los experimentos indican un esfuerzo en B relativamente más alto que el de la teoría, por razones

que no han sido puestas en claro, posiblemente algún aumento del esfuerzo debido a alabeo. Por otra parte, se puede decir que la experimentación concuerda con la teoría. Si en el cálculo y en la fabricación reales se tiene el cuidado de aplicar la carga F para que no se alabee la chapa, el pequeño alabeo que realmente exista puede ser tenido en cuenta en el cálculo desplazando arbitrariamente el centro de momentos respecto a la carga, por ejemplo, del 5 al 8 % del valor teórico e; es decir, utilizar un nuevo centro C' (no representado) en $e' = 1{,}05e$ a $1{,}08e$ para todos los cálculos, cambio que hace más conservador el proyecto.

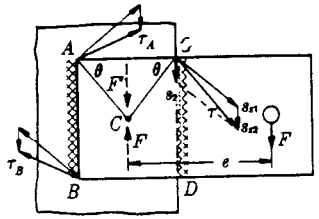


Fig. 19.7

La configuración de la figura 19.7 presenta el mismo problema en cuanto concierne a la teoría. El máximo esfuerzo $Fe\rho'/J_C$ está en el punto de máxima ρ', pero hay que cerciorarse de que el esfuerzo cortante resultante τ empleado es el máximo. Obsérvese en la figura 19.7 que τ_A y τ_B son menores que τ_C en virtud de las direcciones de los vectores.

19.5 EJEMPLO. SOLDADURA CON FILETE CARGADA EXCÉNTRICAMENTE. En la figura 19.6, $h = 15$ cm, $e = 60$ cm, $L = 25$ cm y los cordones de soldadura son de 0,60 cm dimensión del cateto. ¿Qué carga variable F será segura?

Solución. Esta conexión no está cargada ni paralela ni transversalmente. Decidimos utilizar la recomendación de Jennings de la tabla AT 30 para soldaduras en ángulo ($s_d = 984$ kg/cm^2) y un coeficiente de reducción de resistencia por concentración de esfuerzos de $K_f = 1{,}4$ a causa de que la carga es variable; un esfuerzo de seguridad calculado es, pues, $984/1{,}4 = 703$ kg/cm^2. (Véase § 19.8.) Con $t = 0{,}707b = 0{,}707 \times 0{,}60 = 0{,}424$ cm y $A = tL$ para una soldadura, deducimos de (**h**):

$$J_C = 2\left[\frac{AL^2}{12} + A\left(\frac{h}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 2\left[\frac{0{,}424 \times 25^3}{12} + 0{,}424 \times 25\left(\frac{15}{2}\right)^2\right] = 2300 \text{ cm}^4.$$

El centro de gravedad C de las líneas soldadas se sitúa por simetría; el valor máximo de ρ' es

$$\rho' = \left[\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]^{1/2} = (156{,}25 + 56{,}25)^{1/2} = 14{,}5 \text{ cm}.$$

El esfuerzo s_{s1} en los extremos soldados debido al par cuyo momento es Fe y el esfuerzo uniforme s_{s2} son

$$s_{s1} = \frac{Fe\rho'}{J_C} = \frac{F \times 60 \times 14{,}5}{2300} = 0{,}378F.$$

$$s_{s2} = \frac{F}{A} = \frac{F}{2tL} = \frac{F}{2 \times 0{,}424 \times 25} = 0{,}0471\text{F}.$$

Considerando las direcciones de estos esfuerzos en las esquinas H, B, M, Q (figura 19.6) sacamos la conclusión de que se combinan produciendo la resultante máxima en B (o M) y que es aplicable la ecuación (**j**), con $\cos\theta = L/2\rho' = 25/29 = 0{,}862$;

$$\tau = (s_{s1}^2 + s_{s2}^2 + 2s_{s1}s_{s2}\cos\theta)^{1/2} =$$
$$= [(0{,}378F)^2 + (0{,}0471F)^2 + 2 \times 0{,}378 \times 0{,}0471 \times F^2 \times 0{,}862]^{1/2}$$

o $\tau = 0{,}419F = 703$ kg/cm^2 (esfuerzo admisible); entonces $F = \dfrac{703}{0{,}419} = 1675$ kilogramos.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado, deben realizarse previamente las sustituciones siguientes: $h = 6$ pulg; $e = 24$ pulg; $L = 10$ pulg, y soldaduras de 1/4 pulgada dimensión cateto.

Solución. En la tabla AT 30 hallamos $s_d = 14$ ksi y con $K_f = 1{,}4$, resulta un esfuerzo de seguridad calculado de $14/1{,}4 = 10$ ksi. Con $t = 0{,}707 \times \times 0{,}25 = 0{,}177$ pulgadas, hallamos

$$J_C = 2\left[\frac{AL^2}{12} + A\left(\frac{h}{2}\right)^2\right] = 2\left[\frac{(0{,}177)(10)^3}{12} + (0{,}177)(10)(3)^2\right] = 61{,}4\text{pulg}$$

El valor máximo de ρ' es

$$\rho' = \left[\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]^{1/2} = (25 + 9)^{1/2} = 5{,}84 \text{ pulg}$$

mientras que los esfuerzos s_{s1} y s_{s2} valen

$$s_{s1} = \frac{Fe\rho'}{J_C} = \frac{F(24)(5{,}84)}{61{,}4} = 2{,}28F.$$

$$s_{s2} = \frac{F}{A} = \frac{F}{2tL} = \frac{F}{(2)(0.177)(10)} = 0{,}282F.$$

y el esfuerzo resultante máximo en B (o M), con $\cos\theta\ L/2\rho' = 5/5{,}84 = 0{,}856$,

$$\tau = (s_{s1}^2 + s_{s2}^2 + 2s_{s1}s_{s2}\cos\theta)^{1/2} =$$
$$= [(2{,}28F)^2 + (0{,}282F)^2 + (2)(2{,}28)(0{,}282)F^2(0{,}856)]^{1/2}$$

o sea $\tau = 2{,}53F = 10$ ksi (10 ksi = esfuerzo admisible); de donde se deduce $F = 10/2{,}53 = 3{,}96$ kips, o sea 3960 libras.

19.6 SOLDADURA ANULAR EN ÁNGULO TRABAJANDO A FLEXIÓN. Este caso sirve para aclarar de modo adicional el método

de utilizar áreas diferenciales. Supongamos que la soldadura anular de la figura 19.8 esté sometida sólo a un momento M; $r\,d\theta$ es la longitud diferencial; entonces $dA = tr\,d\theta$, cuando el área de garganta es la base de los cálculos. La fuerza dF que resiste la flexión en este punto es normal a la página; $dF = s\,dA = str\,d\theta$. Si se supone que este esfuerzo s sea proporcional a su distancia respecto al plano neutro (línea central horizontal en la vista de extremo), que es $r \operatorname{sen}\theta$, podemos escribir $s_1/r = s/(r \operatorname{sen}\theta)$ o $s = s_1 \operatorname{sen}\theta$, donde s_1 es el esfuerzo máximo (en la parte superior). Sustituimos este valor de s en la expresión de dF anterior y obtenemos

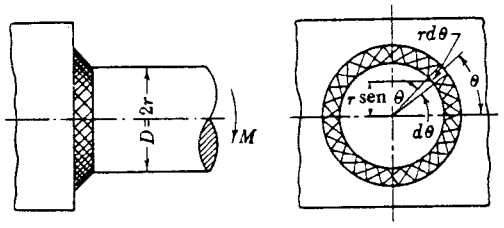


Fig. 19.8

$$dF = s_1(\operatorname{sen}\theta)tr\,d\theta.$$

Multiplicando ambos miembros por $r \operatorname{sen}\theta$ para hallar el momento dM, tenemos

$$\text{(k)} \qquad M = \int dM = \int (dF)(r \operatorname{sen}\theta) = s_1 tr^2 \int \operatorname{sen}^2\theta\,d\theta,$$

$$M = s_1 tr^2 \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^2\theta\,d\theta = s_1 tr^2\pi,$$

$$\text{(l)} \qquad s_1 = \frac{4M}{\pi t D^2} = \frac{4M}{\pi(b\cos 45°)D^2} = \frac{5{,}66M}{\pi b D^2},$$

donde s_1 se puede tomar como un esfuerzo normal. Si el momento M está producido por una carga excéntrica, los esfuerzos se pueden combinar de acuerdo con el modo indicado en el § 19.4 *a*. (La soldadura puede ser considerada como una línea; es decir, el momento de inercia o módulo de sección de la línea que representa la soldadura se debe hallar y utilizar en las ecuaciones fundamentales, introduciendo después la dimensión de garganta; esto es útil para cálculos repetidos [19.31].

19.7 ESFUERZOS DE CÁLCULO. El cálculo de muchas estructuras tales como las de puentes y edificios se realiza ateniéndose a Reglamentaciones o Códigos, que constituyen comúnmente un requisito legal. Aunque el proyectista de una máquina no tiene que atenerse a estas especificaciones, los esfuerzos permisibles y otros datos prácticos obtenibles de los propios códigos, no deben ser ignorados en un diseño. La tabla AT 30 da datos que pueden ser valiosos cuando se emplea varilla «regular» de aporte en la soldadura (como el tipo 60XX) y metal base con contenido de carbono menor de 0,3 %; las varillas de soldadura tienen 0,15 % C aproximadamente [19.4]. La acción de temple del metal base frío tiende a endurecer el acero, lo que ocurrirá realmente si el contenido de carbono es demasiado elevado. Con aceros de aleación, para evitar el endurecimiento y la zona frágil resultante, el contenido de carbono debe ser menor de 0,2 % a no ser que se practique el precalentamiento y/o el revenido después de la soldadura. Cuando se emplea una varilla de alta resistencia, como en los electrodos del tipo E 10016 ($s_n = 7030$ kg/cm², o bien 100 ksi) sobre acero de aleación (no debe ser usada de otra manera), para aprovechar las ventajas propias de la aleación utilizada es necesario realizar un revenido a aproximadamente 620° C (o bien a 1150° F), llamado en este caso *alivio o eliminación de esfuerzos*. Los aceros con más alto contenido de carbono y algunos aceros aleados necesitan ser precalentados (93-427° C, o bien 200-800° F, dependiendo del contenido de carbono y del espesor) a fin de evitar un rápido enfriamiento que endurece el material en una zona que por consiguiente se hace frágil. Por otra parte, el rápido enfriamiento y el extremado intervalo de temperatura del metal fundido próximo al metal base frío puede originar el agrietamiento de la soldadura, lo cual se evita por precalentamiento. El manganeso y el silicio afectan adversamente a la soldadura, por lo que en el caso de existencia de estos elementos en vez de contenido de carbón solo, se emplea como a criterio básico sustitutivo un contenido *equivalente* de $C + Mn/4 + Si/4$ [0.2]; *C*, *Mn*, *Si*, son, respectivamente, los porcentajes por masa de cada uno.

La mayoría de las soldaduras por arco eléctrico se realizan con electrodos revestidos (constituyentes utilizados para los revestimientos: celulosa, feldespato, mica, silicato de potasio, carbonato de calcio y otros, en varias combinaciones), cuya función es formar una capa protectora alrededor del metal fundido durante la soldadura, preservándolo así del oxígeno y el nitrógeno (véase § 19.11). Los electrodos de acero tienen en la denominación norteamericana números de código (de ASTM y AWS) tales como E 6010, en que las dos (o tres) primeras cifras (60) indican una *resistencia mínima a la tracción* (en unidades inglesas, ksi) y las dos últimas especifican otras variables tales como el recubrimiento, suministro de corriente, posición de la soldadura, etc. La soldadura de arco no protegida, hecha con varilla desnuda sin protección del metal fundido contra el aire, da lugar a la penetración de O_2 y N_2 que perjudica gravemente la calidad de la soldadura.

La serie de electrodos E 60XX comprende más de 12 varillas; la serie E 70XX, 6 o más [6.11]; hay muchas otras para aplicaciones especiales o

para soldadura a gas, soldadura fuerte, soldadura de metales no ferrosos y hierro fundido, resistencia a la corrosión, resistencia excepcionalmente alta, varillas de acero de baja aleación (como E 10016, una aleación con Ni, Mo, V [19.18]). Si se utilizan electrodos de la más alta resistencia, el proyectista debe adoptar un esfuerzo de cálculo con menos margen. En general, parece adecuado un coeficiente de seguridad de

(**m**) $N = 3{,}75$ sobre la máxima resistencia del electrodo, carga constante.

Puede ser correcto un valor inferior para soldadura de alta calidad. Las resistencias estáticas transversales de las soldaduras en ángulo realizadas en gas inerte en ciertas aleaciones de aluminio son [19.25]: para 3003, 1125 kg/cm² (o bien 16 ksi); para 5086, 2600 kg/cm² (o bien 37 ksi); para 5154, 2320 kg/cm² (o bien 33 ksi).

19.8 CÁLCULO POR RESISTENCIA A LA FATIGA. Si una soldadura está sometida a carga variable, las discontinuidades naturales, la rugosidad de la superficie y los esfuerzos de tracción residuales son motivos suficientes para que el proyectista extreme las precauciones en los puntos de máximo esfuerzo y realice todas las verificaciones posibles en lo que respecta a la resistencia a la fatiga, haciendo uso de los principios previamente explicados (principalmente en el capítulo 4). Los factores que afectan desfavorablemente a la resistencia a la fatiga de una soldadura incluyen: falta de penetración del metal de la soldadura, grietas por contracción, escorias y otras inclusiones, porosidad y bolsas de gas, oquedades (muescas no llenas fundidas en el metal base); todo lo cual puede ser corregido empleando técnicas y materiales de soldadura correctos.

Cuando el metal fundido se solidifica y enfría, los esfuerzos residuales son excesivos y no se puede predecir su magnitud con un grado razonable de certeza. Por regla general la última parte que se enfría tiene esfuerzos residuales de tracción importantes. Esto conduce a la conclusión de que el metal soldado en una junta a tope sin tratamiento tiene un gran esfuerzo residual de tracción, en un modelo o curva de esfuerzos complejo (equilibrado de otra parte por esfuerzos residuales de compresión, ya que las fuerzas internas están en equilibrio) y se ha comprobado que esto es cierto. Si una pieza soldada tiene que ser mecanizada con estrechas tolerancias, debe ser aliviada de esfuerzos mediante normalización o revenido antes del mecanizado, pues de lo contrario las deformaciones que se producirán cuando se elimine el material sometido a esfuerzo estropearán las dimensiones. En trabajos estructurales, la eliminación del refuerzo en una soldadura a tope será rara, pero lo es menos en soldaduras para máquinas. Con la soldadura a tope al ras de la chapa, la resistencia a la fatiga de la junta aumenta. Jennings [19.1] da los siguientes coeficientes de reducción de resistencia:

Soldadura a tope reforzada, $K_f = 1{,}2$. Pie o borde de soldadura en ángulo transversal, $K = 1{,}5$.

Soldadura en T, esquinas pronunciadas, $K_f = 2{,}0$. Extremo de soldadura en ángulo longitudinal, $K_f = 2{,}7$.

Hay cierta incertidumbre en estos números. Consideremos los valores de K_f que se pueden determinar por la tabla 19.1. Calculando los valores de K_f para el primer material de la tabla 19.1, chapa de 2,22 cm (o bien 7/8 pulgada) hallamos un intervalo de K_f desde 1,16 a 1,31; para la aleación de aluminio 5083-H 113, tabla 19.1, hallamos valores de K_f de 1,36 a 2,02. No sólo algunos de estos valores son muy diferentes de 1,2 sino que varían de maneras diferentes. En el acero, K_f parece que aumenta cuando disminuye el número de ciclos, mientras que en el aluminio disminuye decididamente cuando el número de ciclos disminuye (como era de esperar); por otra parte, estos ensayos indican que el aluminio es mucho más aceptado por la discontinuidad del cordón (más sensible a las muescas; K_f más alta). En cambio, algunos otros ensayos indican que la resistencia a la fatiga mejora poco con la eliminación de la discontinuidad. Si el cordón de refuerzo se elimina por amolado, la operación deja un esfuerzo residual de tracción en la superficie que probablemente dará una resistencia a la fatiga más baja que si no existiese el esfuerzo residual. Además la superficie que queda expuesta puede tener un esfuerzo residual de tracción apreciable debido a la progresiva solidificación del metal de soldadura. Se ha publicado que el granallado, que deja un esfuerzo residual de compresión en la superficie, no tiene efecto sobre la resistencia a la fatiga de la junta [19.6], sin duda cuando la soldadura no está tratada ulteriormente. No obstante, es razonable esperar que si el granallado con perdigones se aplica a la superficie amolada, sería posible conseguir que la junta fuese virtualmente tan fuerte como el metal de las piezas soldadas, si la varilla de soldadura y este metal fuesen aproximadamente del mismo material. Los ensayos deberán comprobarlo. El granallado que comúnmente se practica en las soldaduras es de percusión por martillado y produce ordinariamente grietas, y por consiguiente puntos de concentración de esfuerzo en la soldadura. La percusión por martillado de las primeras o últimas capas de soldadura se ha demostrado que es perjudicial en las soldaduras de recipientes a presión y está prohibida por el código correspondiente. Si el coste del amolado está justificado, el coste adicional del granallado con chorro de perdigones será inferior. Como norma de principio, las soldaduras deben estar situadas tan lejos como sea posible de los puntos de gran momento flector. Los aceros de aleación sometidos a tratamiento térmico necesitan naturalmente tratamientos especiales.

Puesto que algunos metales soldados se vuelven frágiles después de una operación de recocido, este método se debe emplear con discreción como medio de reducir los esfuerzos residuales de tracción. A este res-

TABLA 19.1 DATOS DE FATIGA SELECCIONADOS

Resistencias en kg/cm² (o bien en ksi), valores medios. (a) W. M. Wilson [19.2]. (b) Probetas cilíndricas normalizadas, corte transversal de soldadura a tope; electrodo E 10015 (Ni, Mo, V); fatiga de viga giratoria. (c) Metal de soldadura sin tratar. (d) Revenida a 621° C (o bien 1150° F), s_n para 2×10^7 ciclos. (e) Recocida a 900° C (o bien 1650° F). (f) Soldadura a tope en doble V, chapa de 0,95 cm (o bien 3/8 pulgada), carga axial. La resistencia a la fatiga del aluminio soldado pertenece casi al mismo intervalo para todas las aleaciones empleadas. (g) De referencia (19.6); rotura de metal soldadura.

MATERIAL Y TIPO DE UNIÓN	METAL DE BASE				RESISTENCIA A LA FATIGA s_n									
	s_u		s_y		$R = -1$ $N.^o$ de ciclos n_c				$R = 0$ $N.^o$ de ciclos n_c				$R = 0{,}5$ $N.^o$ de ciclos n_c			
					2×10^6		10^8		2×10^7		2×10^6		10^8		2×10^7		2×10^6		10^8	
	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
UNIONES A TOPE																				
Chapa de 2,22 cm (7/8 pulgadas) acero al carbono (a)	4323	61,5	2404	34,2																
Con cordón refuerzo, soldadura sin tratar					1019	14,5	1553	22,1			1595	22,7	2320	33			2587	36,8	3747	53,3
Ditto, revenido a 649° C (1200° F)					1005	14,3	1504	21,4			1638	23,3	2242	31,9			2699	38,4	3867	55
Cordón refuerzo suprimido por mecanizado sin tratamiento térmico					1237	17,6	2017	28,7			2017	28,7	3430	48,8			3093	44		
Cordón refuerzo suprimido, revenido a 649° C (1200° F)					1167	16,6	1968	28			1947	27,7	3466	49,3			2987	42,5		
Acero de aleación (b)	7451(c)	106(c)	6819(c)	97(c)																
Soldadura sin tratar					4077	58	5484	78												
Alivio de esfuerzo (d)					4640	66	6046	86												
Recocido (e)					3374	48	4359	62												
Templado en agua y revenido a 566° C (1050° F)					4288	61	5554	79												
Al 5083-H113 (f)	3325	47,3	1842	26,2																
Soldadura sin tratar									562	8	646	9,2	1265	18	928	13,2	1103	15,7		
Cordón refuerzo suprimido									1138	16,2	1167	16,6	1722	24,5						
SOLDADURAS EN ÁNGULO																				
Acero al carbono (a)																				
Simple pasada transversal					822	11,7	1174	16,7			1272	18,1	2123	30,2			2819	40,1	3241	46,1
Simple pasada, paralela					829	11,8	1068	15,2			1448	20,6	1933	27,5			2601*	37*		
Acero ASTM-A7 (g)	4218-5062	60-72	2320	33																
Soldadura de tapón (agujeros rellenados)					457	6,5	794	11,3			885	12,6	1624	23,1						

* Mucha dispersión, 1968-3163 kg/cm² (o bien 28-45 ksi).

pecto, ténganse en cuenta también los resultados indicados en la tabla 19.1 para el acero aleado: el revenido a 621° C (o bien a 1150° F) mejora la resistencia a la fatiga, probablemente por eliminación de *la mayor parte* de los esfuerzos residuales de tracción sin reducción importante en las propiedades mecánicas, mientras que el recocido a 900° C (o bien 1650° F) reduce la resistencia a la fatiga a menos del valor correspondiente a las soldaduras sin tratamiento. Este experimento indica también que el temple en agua y el revenido no fue tan eficaz como el tratamiento térmico ordi-

nario para alivio de esfuerzos. Los resultados de la experimentación demuestran que el acero simple al carbono (< 0,25 % C) con alivio de esfuerzos no mejora la resistencia a la fatiga. Sin embargo, es práctica recomendada el alivio térmico de esfuerzos de los recipientes a presión soldados (necesario con algunos materiales), y es importante devolverles su ductilidad. Soldando una tira de una parte a otra de una buena soldadura a tope se rebaja invariablemente su resistencia a la fatiga.

De los resultados de experimentación con aleaciones de aluminio indicados en la tabla 19.1, deducimos las siguientes observaciones [19.19]. El análisis del origen y de la propagación de las grietas por fatiga ha demostrado que la causa primordial de estas fallas fue el efecto de entalla. Este efecto fue mayor en soldaduras de doble V que en soldaduras de simple V. (Puesto que el metal del extremo ancho de la V es el último que se solidifica y enfría, se podría esperar una curva de esfuerzos residuales muy desequilibrada cuando la chapa de base está fijada firmemente para evitar que se deforme.) La soldadura por el procedimiento manual origina resistencias a la fatiga inferiores a las de la soldadura automática. La porosidad, las inclusiones de óxido y la poca penetración reducen apreciablemente la resistencia a la fatiga; el 70 % de las probetas rotas tenían defectos, de los cuales la mitad fueron detectados por rayos X.

Hay que prestar atención a los accesorios soldados a cuerpos principales. Por ejemplo [19.6], una chapa de acero al carbono simple, de 1,58 × 35,5 cm (o bien de 5/8 × 14 pulg) presentaba una resistencia a la fatiga (2×10^6 ciclos) de 1062 kg/cm² (o bien 22,8 ksi); con una pieza fijada en una cara, con soldaduras en ángulo transversales (en forma de T), la resistencia a la fatiga de la chapa fue 1328 kg/cm² (o bien 18,9 ksi); con piezas en cada lado, opuestas entre sí, soldaduras en ángulo transversales de 0,79 cm (o bien 5/16 pulg), la resistencia a la fatiga disminuyó hasta 921 kg/cm² (o bien 13,1 ksi). Se hizo el mismo experimento con acero de baja aleación (s_u = 5547 kg/cm², o bien 78,9 ksi), sin variación en las configuraciones y resultaron resistencias a la fatiga de 1856, 1680, 710 kg/cm² (o bien de 26,4, 23,9, 10,1 ksi, respectivamente). Aunque la causa principal de reducción de la resistencia a la fatiga es probablemente la discontinuidad, los esfuerzos residuales de compresión que equilibran o compensan los residuales de tracción en la soldadura pueden debilitar seriamente una columna, por superposición. (NOTA. La evidencia no es concluyente y no hay unanimidad de opiniones en lo concerniente al efecto de los esfuerzos residuales en las soldaduras estructurales.) Besukladov y otros [4.28] en investigaciones relacionadas con las roturas de fatiga en estructuras de buques, dedujeron que los aceros usuales utilizados para cascos presentaron una resistencia a la fatiga de plancha en la proximidad de una soldadura de 752 kg/cm² (o bien 10,7 ksi) aproximadamente ($n_c = 5 \times 10^6$), y que la curva de sn_c envolvente de los límites inferiores de todos los puntos de rotura está definida por:

en unidades métricas, s en kg/cm²,

$$\text{(n)} \qquad n_c = 808 \times 10^6 \left(\frac{1}{s - 700} - 0{,}00077) \right);$$

en unidades inglesas, s en ksi,

$$\text{(n')} \qquad n_c = 11{,}5 \times 10^6 \left(\frac{1}{s - 9{,}95} - 0{,}054 \right),$$

donde n_c es los ciclos de vida previsible para un esfuerzo de s kg/cm² (o bien ksi).

Como el esfuerzo residual de tracción en la dirección longitudinal de la soldadura es del orden de magnitud de la resistencia de fluencia, a veces se practica otra operación de alivio de esfuerzos. Se calienta una banda del metal de base a cada lado de la soldadura hasta unos 177-204° C (o bien 350-400° F), mediante soplete de oxiacetileno o resistencia eléctrica, haciendo que dichas bandas tiendan a dilatarse (quedando sometidas a compresión por la acción de las partes adyacentes no calentadas). La fuerza de esta deformación alarga la longitud de la soldadura, la cual, estando ya en condiciones de fluencia, experimenta poco o ningún esfuerzo adicional, pero se deforma plásticamente. Por consiguiente, cuando se enfrían las bandas calentadas hasta la temperatura ambiente, la soldadura, después de haber sido sometida a esfuerzo, vuelve más o menos elásticamente a un menor esfuerzo residual de tracción en la dirección longitudinal, habiendo también evidencia de una reducción en la tracción residual transversal [19.6]. Se utiliza este proceso en costuras de chapas grandes, como en los buques, y en las costuras circunferenciales de los recipientes a presión.

19.9 OTROS TIPOS DE SOLDADURAS. Las configuraciones o disposiciones en que se pueden realizar las soldaduras son muy variadas. Merecen mencionarse las siguientes.



Fig. 19.9 (a) Junta de esquina. (b) Junta de rebordes.

Una ***unión de esquina*** o angular, figura 19.9 *a*, puede tener metal de soldadura situado en el interior o en el exterior o en ambos lados. Es mucho más barato curvar una chapa para formar un ángulo, pero si la soldadura es necesaria, véase referencia *(19.22)*.

Una ***unión de canto*** o de rebordes (fig. 19.9 *b*) se hace a lo largo de los bordes de dos o más chapas paralelas, o casi paralelas.

Si una chapa con agujeros está situada sobre una segunda chapa, se obtiene una ***soldadura de tapón*** cuando los agujeros se rellenan total o parcialmente con metal de soldadura fundido con la segunda chapa.

Las ***soldaduras por puntos*** son soldaduras de resistencia (§ 19.11), usualmente redondas, en la misma forma que los electrodos que aprietan las chapas una contra otra; se utilizan sólo sobre material delgado. Véase referencia *(19.23)*.

Una ***soldadura intermitente*** se compone de cortas longitudes de 5 a 7,5 cm (o bien de 2-3 pulg) de soldaduras con espacios vacíos entre ellas, por ejemplo, de 15 cm (o bien 6 pulg) entre centros. La mínima longitud debe ser por lo menos $4b$ y no menor que 2,5 cm (1 pulg). Esta disposición economiza metal de soldadura caro cuando no es necesaria una soldadura continua.

Una ***soldadura punteada*** o provisional es de la clase intermitente, realizada ligeramente para mantener sujetas las piezas o elementos en posición adecuada durante el ensamblado o para la soldadura principal definitiva.

La ***soldadura «electroslag»*** [19.12] es un procedimiento y no un tipo de soldadura, aplicable a secciones muy gruesas; debe ser estudiada por quienes tienen que resolver este problema de soldadura.

19.10 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SOLDADURA EN ÁNGULO. Si se duplica la dimensión del cateto de una soldadura en ángulo, la cantidad de metal de soldadura se cuadruplica; de esto se deduce que una soldadura continua ligera es preferible a una soldadura intermitente más pesada. Sin embargo, aunque los requisitos de resistencia puedan permitir una soldadura en ángulo muy pequeña, la experiencia sugiere las mínimas dimensiones siguientes de acuerdo con los espesores de la chapa:

espesor de la chapa, centímetros,

0,31-0,47; 0,63-0,79; 0,95-1,58; 1,90-2,54; 2,85-3,49; 3,81 y más

espesor de la chapa, pulgadas,

$\frac{1}{8}-\frac{3}{16}$; $\frac{1}{4}-\frac{5}{16}$; $\frac{3}{8}-\frac{5}{8}$; $\frac{3}{4}-1$; $1\frac{1}{8}-\frac{3}{8}$; $1\frac{1}{2}$ y más

dimensión b mínima, centímetros,

0,31; 0,47; 0,63; 0,95; 1,27; 1,90

dimensión b mínima, pulgadas,

$\frac{1}{8}$; $\frac{3}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$

19.11 TIPOS DE PROCESOS DE SOLDADURA. Mencionaremos sólo algunos de los procesos más corrientes. La soldadura eléctrica se puede hacer por *arco, resistencia* o *inducción*. La soldadura por arco se efectúa con un electrodo de carbono sobre acero (electrodo de tungsteno sobre metal no férreo) o con un electrodo metálico. El electrodo metálico provee el metal de aporte cuando funde y puede ser alimentado manual o automáticamente (fig. 19.10). Cuando se emplea un electrodo de carbono o de tungsteno, una varilla separada suministra el metal de relleno, ya sea manual o automáticamente.

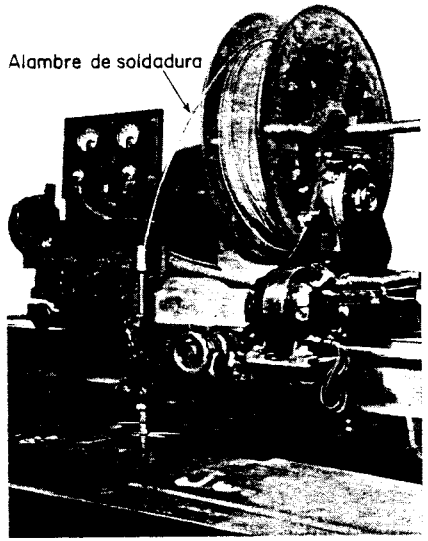


Fig. 19.10 Cabezal de soldadura automática. (Cortesía de General Electric Corp. Schenectady.)

Además de las varillas recubiertas, se utilizan gases inertes, usualmente argón o helio, o una mezcla de ambos, para proteger el metal fundido contra el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera (por desplazamiento). Los métodos de gas inerte son muy corrientes para acero inoxidable y metales no férreos, por ejemplo, aluminio y titanio, con electrodo de tungsteno no consumible y varillas de aporte separadas apropiadas.

En la ***soldadura al arco sumergido*** (fig. 19.11), el acero está cubierto con un fundente de soldadura (material granular fusible) y se alimenta automáticamente un alambre-electrodo de metal desnudo. Este proceso es excelente para soldadura automática de uniones planas sencillas (y también costuras circulares) y se utiliza extensamente en recipientes de precisión. Su alta velocidad la hace recomendable para procesos de producción.

En el ***proceso con hidrógeno atómico,*** la energía del arco se utiliza para dividir las moléculas de hidrógeno en átomos, en lugar de fundir el metal. Luego se recombina el hidrógeno para formar nuevamente mo-

léculas, desprendiendo energía a alta temperatura (3980° C, o bien 7200° F) siendo esta energía desprendida la que funde el metal. El hidrógeno provee también la protección para evitar los efectos de porosidad y fragilidad del nitrógeno y el oxígeno. Este proceso se aplica a una amplia variedad de metales, manual o automáticamente.

Las soldaduras mencionadas se llaman ***de fusión*** a causa de que los metales se unen por fusión. La ***soldadura por resistencia*** se realiza debido a la resistencia al paso de la corriente eléctrica en los puntos a unir. En la ***soldadura por puntos,*** dos electrodos aprietan las chapas

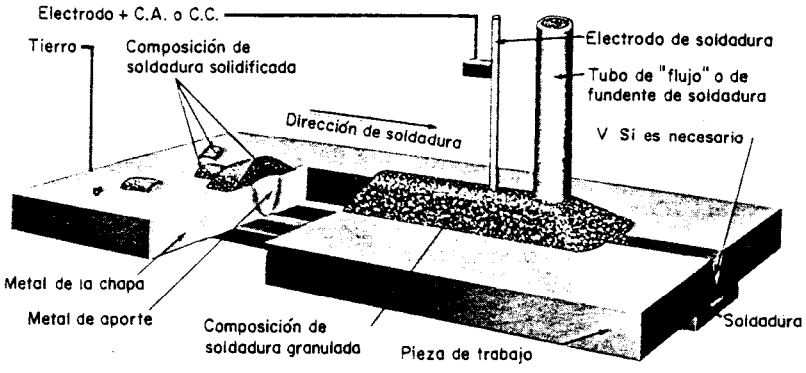


Fig. 19.11 Soldadura sumergida (Unionmelt). (Cortesía de Linde Air Products Co., New York.)

metálicas una contra otra, y en el punto en que se ejerce la presión la resistencia a la corriente eléctrica produce un calentamiento que, conjuntamente con la presión, produce la soldadura. Si se emplean dos rodillos de cobre como electrodos y si se hace pasar a las dos chapas metálicas entre dichos rodillos, queda soldada una costura en los puntos donde los rodillos aprietan a las chapas entre sí, denominándose este proceso ***soldadura por costura.***

En la ***soldadura por gas*** se emplean una llama caliente y una varilla metálica. En el proceso oxiacetilénico se utiliza acetileno quemado en oxígeno. La llama calienta a las partes a unir, manteniendo una masa de metal fundido en la unión de las piezas, añadiéndose metal de aporte para formar las juntas. La soldadura a gas es particularmente adecuada para soldar metal delgado y se aplica a metales muy diferentes.

19.12 ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS. Cuando sea practicable, deben realizarse ensayos de las uniones soldadas para cerciorarse de la calidad de la soldadura. En aplicaciones importantes, tales como los recipientes a presión, se realizan ensayos meticulosos. Las planchas de ensayo se sueldan al mismo tiempo que las uniones. Con estas planchas de prueba se hacen probetas para ensayos a tracción, ensayos a flexión, y para determinar la densidad. Mencionaremos algunos de los requisitos de una soldadura de *clase 1* para recipientes a presión. La resistencia a la tracción de la *unión* y del metal de soldadura depositado deben ser por lo menos igual a la mínima resistencia a la tracción previsible del material de la plancha. El alargamiento del metal de soldadura depositado debe ser por lo menos del 20 % en 5 cm (o bien en 2 pulg). En el ensayo a flexión, las superficies son mecanizadas al ras de la plancha, y la probeta se dobla en frío hasta que el mínimo alargamiento medido sobre las fibras exteriores en aproximadamente toda la soldadura sea del 30 %. Para que el ensayo se pueda considerar como satisfactorio, la probeta no debe presentar grietas en la superficie convexa. La densidad del metal de la soldadura debe ser por lo menos de 7,8.

Además, en los recipientes de *clase 1*, se especifica que cada parte de todas las uniones soldadas longitudinales de la estructura y por lo menos el 25 % de las uniones circunferenciales sean radiografiadas (con rayos X o rayos gamma) para detectar la porosidad excesiva y los puntos de fusión defectuosos, si los hay. Se han creado otras varias técnicas de inspección [19.6].

19.13 OTROS MÉTODOS DE UNIR METALES. La soldadura ordinaria utilizando una mezcla de plomo y estaño, que es la más barata, se aplica sólo cuando la resistencia no es de primordial importancia. Mientras la soldadura corriente se efectúa sobre piezas frías, la soldadura fuerte se realiza estando las partes a soldar calentadas a una temperatura superior al punto de fusión del material de aporte no férreo. La soldadura con placa es un proceso de este tipo, que se utiliza cuando las superficies a unir se ponen en contacto íntimo con la aleación de plata sobre las superficies fundidas. Calentando el metal base hasta que la aleación de plata se funda y dejándola luego solidificar se obtiene una conexión fuerte especialmente cuando se unen superficies de cobre. El calentamiento se puede hacer en un horno, con llama de acetileno, por inducción, etc. También se utilizan de esta manera otras aleaciones que no sean de plata. En otro método de soldadura con plata, las superficies a unir se ponen en contacto directo y se calientan en presencia de fundente y de aleación de plata, la cual rellena por acción capilar los espacios que quedan entre las superficies.

En el procedimiento de soldadura dura, el metal de aporte no ferroso se funde en los orificios, ranuras o como un filete sobre el metal base; éste no se funde. Este proceso se suele utilizar para unir partes de hierro fundido y se emplea mucho en trabajos de reparación.

También existen plásticos adhesivos para unir partes metálicas.

19.14 CONCLUSIÓN. En lo que concierne a los diseños de soldadura se han publicado muchas recomendaciones prácticas que representan una gran experiencia acumulada, y que deben ser consultadas. Por ejemplo, se aconseja hacer uso liberal de elementos acodados y secciones laminadas, tales como formas en ángulo y en X. *Las soldaduras de metal hechas a pie de obra cuestan considerablemente más* por unidad de peso que el acero estructural.

Del factor humano en la realización de la soldadura no se ha tratado mucho en los trabajos publicados. Se ha observado que las soldaduras hechas manualmente no son en promedio fuertes como las realizadas a máquina, y la variabilidad es asimismo mucho mayor. Las grietas internas, cuando las hay, son probablemente causa de rotura por fatiga, lo mismo que los puntos de concentración de esfuerzo; por esto, si hay alguna duda concerniente a la calidad de la soldadura, se debe prever un margen. La eliminación de los «elevadores de esfuerzos» adoptando las disposiciones convenientes en el proyecto y los debidos cuidados en la fabricación, es probablemente más eficaz y más económica para aumentar la resistencia a la fatiga que el uso de materiales de mayor resistencia.

CAPÍTULO 20

PROBLEMAS DIVERSOS

20.1 INTRODUCCIÓN. En este capítulo trataremos brevemente de algunos otros problemas que se presentan con cierta frecuencia. Los detalles complementarios de estas cuestiones, así como de las que hemos estudiado y de algunas no mencionadas, se encontrarán en libros especializados de resistencia de materiales y de teoría de elasticidad.

20.2 TUBOS CILÍNDRICOS DELGADOS SOMETIDOS A PRESIÓN EXTERIOR. Si la presión exterior es suficientemente grande, el espesor del tubo tiene que ser tan grande que se aplican las fórmulas de cilindro de pared gruesa explicadas en § 8.26. Cuando el espesor necesario es pequeño, la ecuación de cuerpo cilíndrico delgado, que admite una distribución uniforme del esfuerzo, §1.25, predice con exactitud el esfuerzo producido por la presión exterior; el valor de este esfuerzo de compresión en dirección tangencial es $s_c = pD/(2t)$; véase ecuación (1.18). Sin embargo, este esfuerzo para cuerpos cilíndricos delgados no indica generalmente nada concerniente a la seguridad contra la rotura, a causa de que ésta es de inestabilidad elástica, lo mismo que en las columnas largas. Existe, pues, una presión crítica que origina el colapso, dada por Saunders y Windenburg [20.2], que es

$$p_c = \frac{2{,}60E(t/D)^{5/2}}{L/D - 0{,}45(t/D)^{1/2}} \text{ kg/cm}^2 \text{ (o bien psi).} \tag{20.1}$$

El valor de p_c se obtiene en kg/cm² si se expresan E en kg/cm² y t, D y L en centímetros; o bien p_c en psi para E psi y t, D y L en pulgadas; donde la presión crítica p_c depende de la longitud no soportada L de una vasija o recipiente de diámetro D y espesor de pared t, todo en centímetros (o bien en pulgadas). Cuando ocurre el colapso se forman

lóbulos o abolladuras característicos, cuyo número depende de las razones L/D y t/D (figuras 20.1 y 20.2).

Cuanto menores sean las relaciones L/D y t/D, mayor es el número de lóbulos.

Fig. 20.1 Aplastamiento con dos lóbulos. Típico de tubos y cilindros largos; los lóbulos no son necesariamente tan regulares como aquí aparecen.



Si la relación L/D es mayor que un cierto valor comprendido en el intervalo de $8 < L/D < 15$, el colapso es una falla de forma bilobular o de dos lóbulos (fig. 20.1) y es independiente de la longitud. El empleo económico del material se consigue utilizando chapa delgada y longitudes



Fig. 20.2 Recipiente cilíndrico de pared delgada con aros de refuerzo internos poco separados. Se ve la formación de lóbulos entre los aros de rigidez, a consecuencia de una presión externa de colapso. Si los lóbulos se hubiesen formado alrededor de toda la circunferencia, hubiesen sido 16, que es el número teórico para la relación L/D particular. (Saunders y Windenburg [20.2].)

cortas no soportadas, en vez de una relación t/D grande. La longitud corta se obtiene utilizando anillos de refuerzo o atiesadores circunferenciales, siendo la longitud no soportada L igual a la distancia entre centros de los aros de refuerzo (figs. 20.2 y 20.3). El código ASME [1.10] especifica

que la presión de trabajo $p \leq p_c/5$, y en ningún caso debe ser proyectado el recipiente para una presión de trabajo menor de 1,054 kg/cm² (o bien 15 psi), que corresponde a una mínima presión crítica de 5,27 kg/cm² (o bien de 75 psi). Por otra parte, el máximo esfuerzo tangencial calculado no debe exceder de $s_y/5$. Se puede seguir el siguiente procedimiento: (1) Calcular el espesor de la chapa para esfuerzo, valor deducido a partir de $t = p_c D/(2s_y)$. Para este espesor t, se necesitará tomar cinco veces aproximadamente la presión de trabajo para que el esfuerzo de la chapa sea

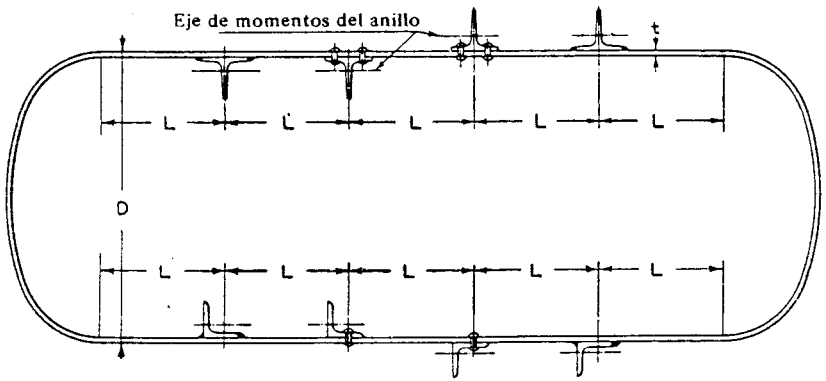


Fig. 20.3 Atiesadores para depósitos sometidos a presión exterior. Esta figura muestra la longitud L de cuerpo cilíndrico no soportada. Los fondos sirven como atiesadores en los extremos. Los remaches utilizados para los aros de refuerzo colocados sobre el *exterior* deben tener un diámetro no menor que el espesor de la chapa. Si se utiliza una sola fila de remaches, como en un ángulo, la separación o paso no debe ser mayor de $7t$. Si se ponen dos filas de remaches, como en una sección en T o en I, el paso máximo debe ser $5t$ (t = espesor de la chapa) y los remaches deben estar escalonados al tresbolillo. Si los aros de refuerzo están soldados sobre el *exterior*, la soldadura debe ser intermitente con separación máxima *entre* soldaduras de $8t$. Si los aros de refuerzo son *interiores*, deben ser suficientemente fuertes para conservar su propia posición en condiciones normales de trabajo. (De las «Reglas para la construcción de recipientes sometidos a presión exterior, pero no al fuego».)

igual a la resistencia de fluencia, y esta t se toma como mínimo valor admisible. (2) Se calcula la longitud no soportada L por la ecuación (20.1) utilizando el valor de t obtenido por el cálculo (1). Este valor de L es la máxima separación entre los aros de refuerzo para que no exista colapso con una presión $p_c = 5p$. Por razones prácticas se puede adoptar una separación menor; pero si por alguna razón la separación se aumenta sobre el valor hallado en (2), entonces se debe aumentar el espesor de la chapa hasta un valor t que satisfaga la ecuación (20.1). El proyecto económicamente óptimo es el que resulta de adoptar el mínimo espesor admisible de chapa t.

Como el módulo de elasticidad E es constante solamente hasta el límite proporcional, el Código contiene un ábaco que tiene en cuenta su subsiguiente variación.

Los aros de rigidez, que pueden estar dentro o fuera del recipiente (figura 20.3) serán probablemente bastante fuertes para soportar la carga incluso si se produce un colapso. La carga que soporta un aro depende de la longitud L, y cuanto menor sea L, menor será la sección necesaria. Los aros pueden ser de formas laminadas tales como las de perfil angular, en T, I, o rectangulares y sus características estáticas se encuentran en varios manuales; pueden estar remachados o soldados. El momento de inercia I del área de la sección recta de un aro de refuerzo con respecto a su eje centroidal paralelo al eje longitudinal del recipiente, será

$$\textbf{(a)} \qquad I = \frac{0{,}035 D^3 L p_c}{E} \text{ cm}^4 \text{ (o bien pulg}^4\text{)}.$$

El valor de I resulta en cm^4 si D y L están en cm y p_c y E se expresan en kg/cm^2; o bien se obtiene en pulg^4 si se dan D y L en pulgadas y p_c y E en la misma unidad, por ejemplo, psi o ksi.

Para mayor precisión de esta cálculo, véase referencia *(20.2)*. La magnitud de la ovalización admisible está definida en el Código. Los soportes para el recipiente no deben dar lugar a cargas concentradas sobre el cuerpo cilíndrico, y en recipientes horizontales deben ser colocados en los fondos o bases o coincidiendo con aros de refuerzo.

Las ecuaciones para otros varios elementos sometidos a inestabilidad elástica se encuentran en el tratado de Roark [0.7].

20.3 TUBOS DE ACERO SOMETIDOS A PRESIÓN EXTERIOR. Continuando la analogía con la inestabilidad elástica de una columna, recordemos que la resistencia de una columna muy corta, L/k menor de 30 aproximadamente, depende de la resistencia de fluencia del material, condición que corresponde a «un cilindro de pared gruesa», § 8.26. El estudio del cilindro de pared delgada del § 20.2 es análogo al de la columna de Euler. Entre estos extremos, como en el caso de las columnas, hay un área en que la rotura depende de la resistencia al pandeo y de la resistencia de fluencia. Lo mismo que para las columnas, este área se encuentra para elementos cilíndricos mediante ecuaciones muy empíricas, y a esta categoría corresponden la mayor parte de los tubos comerciales. La presión de colapso de estos tubos depende de las relaciones L/D y t/D, de las variaciones de espesor de la pared, de la resistencia de fluencia del material, de las constantes elásticas E y μ y de las variaciones de redondez [20.3]. Basado en muchos ensayos, Stewart [20.5] propuso la siguiente fórmula para tubos largos de acero comerciales con soldadura a solape, cuando $D < 40t$:

en unidades métricas (t y D en centímetros, p_c en kg/cm^2),

$$\textbf{(b)} \qquad p_c = 3{,}53 \times 10^6 (t/D)^3 = 3{,}53(100t/D)^3 \text{ (en kg/cm}^2\text{)};$$

en unidades inglesas (t y D en pulgadas, p_c en psi),

$$\textbf{(b')} \qquad p_c = 50\,200\,000 \left(\frac{t}{D}\right)^3 = 50{,}2 \left(\frac{100t}{D}\right)^3 \text{ psi},$$

donde D es el diámetro exterior del tubo y t el espesor de la pared. De acuerdo con los ábacos de Jasper y Sullivan [20.3] se puede sacar la conclusión de que si $D \leqq 10t$, es aplicable la fórmula de cilindro de pared gruesa. Hay que señalar que la ecuación **(b)** es de la misma forma que la ecuación teórica para tubos cilíndricos largos de pared delgada [1.2.1.7], que es

$$\textbf{(c)} \qquad p_c = \frac{2Et^3}{(1 - \mu^2)D^3},$$

donde μ es la relación de Poisson y los otros símbolos tienen los significados usuales. Las unidades de p_c son iguales a las unidades en que se exprese el módulo de elasticidad E, siempre que t y D estén medidos con la misma unidad correspondiente al sistema compatible.

20.4 PLACAS PLANAS. Las placas planas cargadas aparecen en innumerables configuraciones; Roark [0.7] da fórmulas para los esfuerzos y las deformaciones correspondientes a 70 casos sin agotar las posibilidades, además de algunas tablas auxiliares que facilitan la resolución de las ecuaciones; véase también referencias *(0.2, 20.6)*. Por esto la finalidad que pretendemos al incluir esta cuestión es la de advertir sobre ella al lector y darle una guía para ayudarle posteriormente.

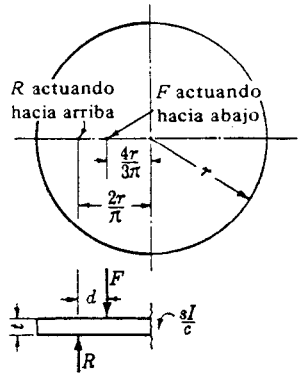


Fig. 20.4 Placa circular con presión uniformemente distribuida. La carga total sobre la mitad de la placa está distribuida uniformemente. Por consiguiente, la línea de acción de la resultante F pasa hacia abajo por el centro de gravedad del área. La reacción del borde se supone que está distribuida uniformemente alrededor del borde y por consiguiente la reacción resultante R actúa hacia arriba pasando por el centro de gravedad de la semicircunferencia.

(a) Placa circular apoyada por el borde, con carga uniformemente distribuida. Puede ser considerada como sección crítica una sección diametral. Tomando la mitad de la placa circular para el análisis [1.7] (figu-

ra 20.4), representamos las fuerzas actuantes sobre ella designándolas por F, actuando hacia abajo y pasando por el centro de gravedad del área semicircular, y R actuando hacia arriba a través del centro de gravedad de la semicircunferencia. Para el equilibrio, $R = F$, y el momento del par formado por R y F es Fd, al que se opone el momento resistente en la sección diametral. Este momento resistente es sólo aproximadamente sI/c a causa de que el esfuerzo no está distribuido uniformemente en la sección, sino que en el centro es un 25 % mayor que el promedio. Igualando el momento aplicado con el momento resistente, obtenemos

$$\text{(d)} \qquad F\left(\frac{2r}{\pi} - \frac{4r}{3\pi}\right) = \frac{sI}{c}, \qquad \text{o} \qquad \frac{2rF}{3\pi} = \frac{sI}{c}.$$

Si la presión unitaria sobre la superficie es p kg/cm² (o bien psi), la carga F sobre el área semicircular es $p\pi r^2/2$; en la sección diametral, $I = 2rt^3/12$; $c = t/2$. Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior, tenemos

$$\text{(e)} \qquad \frac{pr^3}{3} = \frac{srt^2}{3}, \qquad \text{o} \qquad s = p\left(\frac{r}{t}\right)^2$$

que es una estimación razonable del esfuerzo medio en una sección diametral y en donde s resulta en iguales unidades (kg/cm², o bien psi) que p si r y t están medidas en la misma unidad compatible. Hemos supuesto que la flexión sólo existe en un plano, lo cual no es exacto aunque la experiencia demuestra que es admisible.

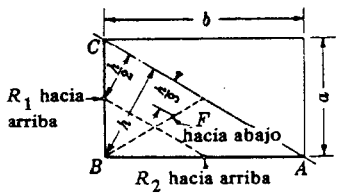


Fig. 20.5 Placa rectangular. La reacción resultante a lo largo de cada borde (R_1 y R_2) se supone que actúa hacia arriba a través del punto medio del borde. Como la carga total sobre la mitad de la placa en cuestión está distribuida uniformemente, la resultante F actúa a través del centro de gravedad del triángulo ABC.

$$h = \frac{ab}{(a^2 + b^2)^{1/2}},$$

obtenida estableciendo proporcionalidad entre h y el segmento interceptado por h sobre la diagonal AC.

(b) Placa rectangular uniformemente cargada y apoyada a lo largo de los bordes. Los experimentos hechos con placas cuadradas y rectangulares apoyadas a lo largo de los cuatro bordes, uniformemente cargadas y constituidas por materiales dúctiles, indican que el esfuerzo importante es muy aproximadamente el que se obtiene mediante un análisis análogo al anterior para placa redonda (a no es muy pequeño comparado con b). Procediendo como antes y valiéndonos de los datos de la figura 20.5, sumamos momentos con respecto a la diagonal AC, sustituimos los valores de F, R_1 y R_2 en función de la presión uniforme p kg/cm² (o bien psi), y obtenemos [1.7].

$$\text{(f)} \qquad s = \frac{a^2b^2p}{2t^2(a^2 + b^2)}$$

donde s es el *esfuerzo promedio* a lo largo de la diagonal (el esfuerzo en las esquinas A y C es aproximadamente un 10 % mayor que el promedio). Si $b = a$, la ecuación anterior es aplicable a una placa cuadrada cargada y apoyada del mismo modo. El valor de s resulta en las mismas unidades que p (kg/cm², o bien psi), si r y t se dan en iguales unidades consistentes.

20.5 LEVAS. Las levas o excéntricas son uno de los elementos más útiles e importantes de las máquinas, especialmente en maquinaria automática para el control de movimientos de piezas. Los detalles del diseño del perfil o forma de una leva se estudian en textos o cinemática o de mecanismos [13.2]; existe por lo menos un libro exhaustivo sobre la materia [20.10]. Como suponemos que el lector está familiarizado con esta fase del proyecto, en este artículo trataremos principalmente de los esfuerzos de contacto.

El esfuerzo de contacto (Hertz) depende de la fuerza entre la leva y el seguidor o pieza impulsada por ella, de las formas y dimensiones de las superficies conjugadas y de los módulos de elasticidad de los materiales (también μ). A su vez, la fuerza depende, a veces de modo predominante, de la aceleración comunicada al sistema seguidor, a causa de que la fuerza llamada de inercia (ma) varía con la aceleración. Las aceleraciones están determinadas por el diseño y la exactitud de fabricación del perfil de la leva y por las elasticidades y juegos de los componentes del sistema. Entre los movimientos que más corrientemente se obtienen por el diseño de las levas hay que mencionar el movimiento parabólico (a = constante), el movimiento armónico, el movimiento cicloidal y varios movimientos polinómicos. En cualquier caso, si se puede expresar una ecuación del desplazamiento, se pueden efectuar las diferenciaciones usuales para obtener la velocidad, la aceleración y la tercera derivada, llamada «salto» o sacudida (en inglés, «jerk»); $v = dx/d\tau$, $a = dv/d\tau = d^2x/d\tau^2$, $j = da/d\tau = d^3x/d\tau^3$. Se ve que el salto es el ritmo del cambio de aceleración y tiene un efecto pronunciado sobre la máxima aceleración real.

Las curvas teóricas correspondientes a la variación de la aceleración para ciertos movimientos muy utilizados están representadas en la figura 20.6. Las curvas OAB y CDE son puramente indicadoras de la alta aceleración que sería característica de una leva proyectada para iniciar el movimiento de un seguidor a determinada velocidad constante; pero como la variación de velocidad es $\Delta v = \int a\, d\tau$, que es proporcional al

área limitada por las curvas de la figura 20.6, la velocidad del seguidor correspondiente a estas curvas no es tan grande como para las otras representadas. Suponiendo que el seguidor esté en reposo al principio de las aceleraciones de la figura 20.6, se observa que con movimientos parabólico y armónico, el movimiento comienza con un valor finito de la aceleración, lo que significa que en este instante el ritmo o velocidad de cambio de la aceleración o salto es muy elevado. En estas circunstancias se ha hallado [20.7,20.8] que la aceleración real adquiere un valor mucho

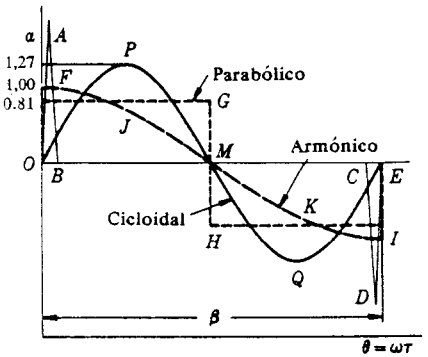


Fig. 20.6 Variación de la aceleración. La aceleración para el movimiento parabólico es constante hasta G, donde se convierte repentinamente en negativa hasta H (véase en figura 20.7 dónde tiene lugar este cambio). La aceleración para el movimiento armónico, $FJKI$, comienza en su valor máximo positivo y termina en su valor máximo negativo I.

más elevado que el predicho por las ecuaciones de movimiento simple (tabla 20.1). Esta tabla 20.1 da las ecuaciones para tres movimientos de adopción corriente en función del ángulo de leva θ, que para velocidad angular constante de la leva es proporcional al tiempo; $\theta = \omega\tau$. Consideremos las aceleraciones calculadas por estas ecuaciones como «aceleraciones teóricas». La figura 20.7 compara las aceleraciones reales; las curvas teóricas también aparecen en ellas.

NOTAS. Los valores máximos reales correspondientes a los movimientos parabólico y armónico son aproximadamente el doble que los valores teóricos a causa de que son aplicados súbitamente; las vibraciones prosiguen durante los períodos de detención; las vibraciones (y a y ma) son amortiguadas, de modo que la aceleración real sería eventualmente igual a la teórica si la duración fuese muy larga. Cuando la aceleración parte de cero al principio del movimiento, como en el cicloidal, vemos que la amplitud de las vibraciones es suficientemente baja para que la aceleración real sea razonablemente comparable con la teórica. Representemos por el número de índice 1 la máxima aceleración *teórica* en el movimiento parabólico ($a_a = 1$); entonces los máximos valores teóricos para los movimientos armónico y cicloidal son $a_h = 1{,}23$ y $a_c = 1{,}57$. Sin embargo, para un sistema no amortiguado, Mitchell [20.7] halló que las aceleraciones *reales* guardan la proporción $a_a : h_h : a_c = 1 : 0{,}834 : 0{,}584$; lo cual equivale a decir que la máxima aceleración *real* para el movimiento

cicloidal en este caso es sólo un 60 % del correspondiente a aceleración constante, aunque *teóricamente* la relación sea inversa. Con amortiguamiento, las diferencias no son tan grandes. En cualquier caso, será justificado que el proyectista realice ajustes de arreglo de la aceleración teórica a base de los datos experimentales de que disponga, cuando la fuerza de inercia sea una parte importante de la carga total. Considerando como cuerpo libre un sistema de fuerzas, reporta alguna ventaja utilizar la fuerza efectiva invertida F_{re} si expresamos $F = ma$; entonces $F_{re} = -ma$, siendo

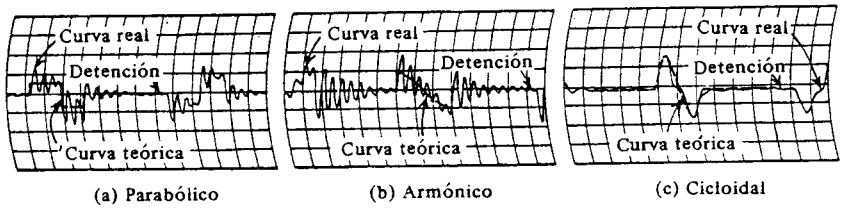


Fig. 20.7 Comparación de las aceleraciones reales y teóricas. (Cortesía de D. B. Mitchell (20.7) y E. I. du Pont de Nemours and Company.)

F_{re} de sentido opuesto al de a. A falta de mejor información para calcular los esfuerzos de contacto, se multiplican las fuerzas efectivas invertidas por un coeficiente q ($F_{re} = -qma$) para tener en cuenta las aceleraciones reales, como sigue: movimiento parabólico, $F_{re} = -3ma_a$); movimiento armónico, $F_{re} = -2ma_h$ a continuación de un período de detención; movimiento cicloidal y otros con aceleración inicial nula a continuación del período de detención, $F_{re} = -1{,}1ma_c$; donde a_a, a_h y a_c son los valores teóricos calculados. Véase también referencia *(20.10)*. Para la situación del valor máximo de a, véanse las figuras 20.6 y 20.7. Para una leva en particular, los valores numéricos de las aceleraciones aumentan con la velocidad angular de la leva.

No hay que sacar la conclusión de que el proyectista debe diseñar todas las levas para proporcionar una aceleración inicial nula. En primer lugar, las variaciones instantáneas de la aceleración sólo introducen dificultades cuando las velocidades llegan a ser relativamente altas (lo que, naturalmente, suele ser conveniente a fin de aumentar la potencia de salida de una máquina), y en segundo lugar, la fabricación de estas levas es mucho más costosa debido a que el perfil de la leva cambia tan gradualmente al principio y al final que sólo con procedimientos de precisión se pueden obtener satisfactoriamente estas curvas. Así, sólo se utiliza la aceleración inicial nula cuando haya alguna ventaja que lo justifique.

La carga entre la leva y el seguidor aumenta con: la fuerza de la gravedad (a no ser que el movimiento principal sea horizontal), la fuerza del resorte (si se utiliza éste), las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de

TABLA 20.1 ECUACIONES DE MOVIMIENTO PARA SEGUIDORES DE LEVA

Símbolos: L = movimiento total del seguidor en una carrera; x = desplazamiento del seguidor en cualquier punto de la trayectoria; θ radianes = desplazamiento angular de la leva durante cualquier movimiento x del seguidor; β radianes = desplazamiento angular de la leva durante el movimiento total L del seguidor; v = velocidad del seguidor; a = aceleración del seguidor; j = salto del seguidor; ω = velocidad angular de la leva; unidades consistentes sugeridas, centímetros y segundos (o bien pulgadas y segundos).

Para las curvas sinusoidales, los valores máximos se producen cuando la función trigonométrica es igual a la unidad. Cuando el movimiento parte del período de detención con una aceleración finita, el salto es teóricamente infinito durante un instante, hecho que no revelan las ecuaciones de salto.

ECUACIÓN PARA	MOVIMIENTO		
	Parabólico * *Límite:* $\theta = \beta/2$	*Armónico*	*Cicloidal*
Desplazamiento. .	$x = \frac{2L}{\beta^2}\theta^2$	$x = \frac{L}{2}\left(1 - \cos\frac{\pi}{\beta}\theta\right)$	$x = \frac{\theta}{\beta}L - \frac{L}{2\pi}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{\beta}\theta$
Velocidad. . . .	$\dot{x} = \frac{4L\omega}{\beta^2}\theta$	$\dot{x} = \frac{L\pi\omega}{2\beta}\operatorname{sen}\frac{\pi}{\beta}\theta$	$\dot{x} = \frac{L\omega}{\beta}\left(1 - \cos\frac{2\pi\theta}{\beta}\right)$
Aceleración . . .	$\ddot{x} = L\left(\frac{2\omega}{\beta}\right)^2$	$\ddot{x} = \frac{L}{2}\left(\frac{\pi\omega}{\beta}\right)^2\cos\frac{\pi}{\beta}\theta$	$\ddot{x} = \frac{2\pi L\omega^2}{\beta^2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{\beta}\theta$
Salto	$\dddot{x} = 0$	$\dddot{x} = -\frac{L}{2}\left(\frac{\pi\omega}{\beta}\right)^3\operatorname{sen}\frac{\pi}{\beta}\theta$	$\dddot{x} = \frac{4\pi^2 L\omega^3}{\beta^3}\cos\frac{2\pi}{\beta}\theta$

* El límite de $\theta = \beta/2$ se aplica cuando se supone que la deceleración tiene el mismo valor numérico que la aceleración positiva. La manera más fácil de obtener los valores correspondientes a la última mitad de este movimiento es emplear las mismas ecuaciones en una imagen invertida.

inercia (que pueden o no comprender la aceleración de un cuerpo conectado), las fuerzas vibratorias (que aumentan para funcionamiento con condiciones próximas a las de resonancia, los cambios periódicos de fuerza $F = ma$, impactos, y salto infinito instantáneo como antes se explica). Si un rodillo actúa en una ranura (y para otras transmisiones de movimiento positivo), se produce el impacto cuando la fuerza resultante cambia de sentido; la magnitud del impacto puede ser controlada hasta cierto punto mediante la regulación de los juegos, pero éstos son necesarios. Si un seguidor actúa sobre una leva de cara abierta (placa), puede ser difícil o imposible a altas velocidades mantener continuamente en contacto al seguidor con algunas curvas de la leva, caso en el cual el punto inmediatamente adyacente del seguidor no realiza el movimiento para el que está proyectada la leva. Por otra parte, si el sistema de seguidor es elástico (bielas largas), el punto en que termina el mecanismo seguidor puede tener un movimiento muy diferente del que tiene la superficie de contacto, especialmente con aceleraciones altas, a causa del retraso en la transmisión de la fuerza debido a las deformaciones. Este fenómeno debe ser previsto [20.10] por lo menos teóricamente.

Para determinar la fuerza de contacto es necesario hacer un análisis de cuerpo libre del sistema seguidor, y como existen innumerables sistemas, la única regla general posible es seguir los principios de la mecánica; la figura 20.8 muestra una disposición. Por un diagrama de aceleración [13.2] se pueden calcular las fuerzas de inercia en suficientes puntos para dibujar un diagrama de fuerza de inercia F_{re}; entonces se puede representar la fuerza de resorte $F_s = k\delta$ (k = constante del resorte y δ = deformación del resorte desde su longitud libre); la fuerza de gravedad F_g es constante, y también probablemente la carga Q; finalmente, la fuerza de contacto P (fig. 20.8), perpendicular a los perfiles, se determina en los puntos singulares o principales en que el esfuerzo de contacto puede ser máximo. Los resultados experimentales guardan relación con la ecuación de esfuerzo de contacto de Hertz, y utilizando un coeficiente de desgaste K_c (como en los engranajes), la fuerza total correspondiente P viene dada por

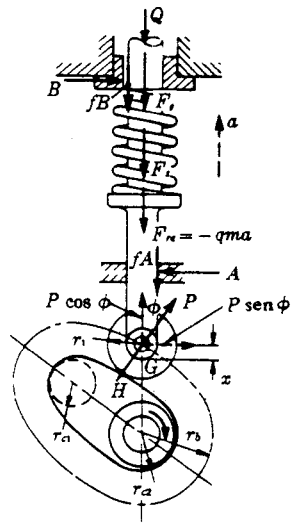


Fig. 20.8 Fuerzas actuantes sobre el seguidor. A y B son fuerzas normales a las guías, fA y fB son las correspondientes fuerzas de rozamiento; F_g = fuerza de gravedad (peso); Q = carga exterior, que puede no ser constante; F_s = fuerza del resorte; F_{re} = fuerza efectiva invertida (inercia) con un coeficiente q que tiene en cuenta la aceleración real cuando a es la aceleración teórica; P = fuerza normal sobre la superficie de contacto; el rozamiento en G y H se supone que tiene un efecto despreciable sobre N, lo mismo que fA y fB con bajo coeficiente de rozamiento. Curvatura $r_{c_2} = r_b - r_1$.

$$P = \frac{K_c b}{N(1/r_1 \pm 1/r_2)}, \tag{20.2}$$

donde r_1 = radio del rodillo del seguidor ($r_1 = \infty$ para seguidor de cara plana); r_2 = radio de curvatura de la superficie de la leva en el punto de contacto (se utiliza el signo positivo si la superficie es convexa, y el nega-

TABLA 20.2 COEFICIENTES DE DESGASTE PARA RODILLOS CILÍNDRICOS

Fuentes: Talbourdet [13.31], Buckingham [13.3], Cram [12.22]. Los números de dureza son límites mínimos. Los valores de K_c son promedios para 10^8 ciclos, resultados de laboratorio. Lubricación copiosa con aceite mineral, aproximadamente SAE 20; (a) Templado a fondo hasta $R_C = 60$. (b) Clase 35. (c) Recubierto con fosfato. (d) Espesor de superficie endurecida = 0,11 cm (o bien 0,045 pulg). Los valores de K_{c_1} con deslizamiento de 300 % son para los siguientes casos: (e) 27,4 kg/cm², o bien 390 psi, (f) 140 kg/cm², o bien 2000 psi, (g) 52,7 kg/cm², o bien 750 psi.

MATERIALES	K_{c_1} *Rodadura*		K_{c_2}, *con 90 % de deslizamiento*	
	kg/cm²	psi	kg/cm²	psi
Hierro fundido gris sobre el mismo, clase 20, BHN = 130 (e)	91,4	1 300	73,8	1050
Ditto, pero en clase 30, austemplado, BHN = = 270 (f)	295	4 200	239	3400
Fundición nodular sobre el mismo material, 80-60-03, BHN = 207 (g)	239	3 400	130	1850
Acero de herramientas (a) y hierro fundido gris 20, BHN = 140	70,3	1 000	63,2	900
Acero de herramientas (a) y hierro fundido gris, BHN = 225 (b)	161	2 300	147	2100
Acero de herramientas (a) y clase austemplada 30, BHN = 255.	218	3 100	175	2500
Acero de herramientas (a) y acero SAE 4150, OQT * a 270 BHN (c)	632	9 000	471	6700
Ditto, pero revestido con Parco-Lubrite	843	12 000	555	7900
Acero de herramientas (a) y acero 1020 carburado, superficie endurecida $R_C = 50$ (d).	914	13 000	597	8500
Acero de herramientas (a) y acero SAE 4340 endurecido por inducción hasta $R_C = 50$.	914	13 000	632	9000
Acero de herramientas (a) y bronce fosforoso SAE 65, BHN = 67	70,3	1 000		
Acero de herramientas (a) y fenólico laminado, calidad L	61,8	880	58,3	830
Fundición de aluminio SAE 39, BHN = 60 y hierro fundido, OQT * hasta 340 BHN	21	300		

* OQT = Templado y revenido en aceite.

tivo si es cóncava); b = anchura efectiva de la cara (longitud de contacto); N = coeficiente de cálculo; K_c es el coeficiente de carga de desgaste (llamado también *coeficiente de esfuerzo por carga*, o fatiga de superficie como en los engranajes) para rodillos cilíndricos, pero se le utiliza también para el cálculo de sistemas de levas. El valor de P resulta en kilogramos si r_1, r_2 y b se dan en centímetros y K_c en kg/cm²; mientras que si la unidad de longitud es la pulgada y K_c se da en psi, se obtiene

el valor de P en libras. La relación entre los coeficientes de desgaste para rodillos K_c y para engranajes K_g es

$$\text{(g)} \qquad K_g = \frac{K_c \operatorname{sen}\phi_g}{4},$$

donde ϕ_g es el ángulo de presión de los dientes del engranaje; la ecuación (g) se puede comprobar comparando las deducciones de las ecuaciones (13.8) y (20.2). La tabla 20.2 da algunos valores de K_c obtenidos en condiciones de laboratorio, en los que se observa que la capacidad de carga disminuye sustancialmente cuando aumenta el deslizamiento, a causa de que el rozamiento aumenta considerablemente el esfuerzo de contacto. El porcentaje de deslizamiento de esta tabla está definido por [12.22].

$$\text{(h)} \qquad \frac{v_1 - v_2}{v_2},$$

donde v_1 es la velocidad periférica (en mpm, o bien en ips, por ejemplo) del rodillo impulsor y v_2 es la del rodillo impulsado. No hemos encontrado valor alguno de K_c para seguidores de cara plana para los cuales $v_2 = 0$, pero se ve que los valores de cálculo pueden ser del orden de 20 % a 30 % de los correspondientes a rodadura sin deslizamiento. Para rodillos que previsiblemente giren, será conservador usar valores de K_{c_2} para deslizamiento de 9 % con un coeficiente de cálculo (de seguridad)

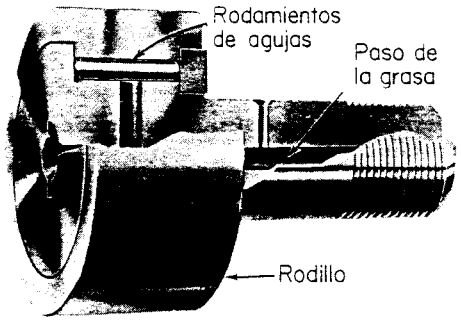


Fig. 20.9 Rodillo de seguidor de leva. Ejemplo de rodillo de serie, con rodamiento de agujas. Diámetros desde 1,27 a 10,1 cm (0,5 a 4 pulg); anchuras desde 0,95 a 5,71 cm (3/8 a 2 1/4 pulg). (Cortesía de McGill Mfg Co., Valparaiso, Ind.)

mínimo del orden de $N = 1{,}15$; quienes prefieran arriesgarse más pueden hallar satisfactorio el uso de los valores K_{c_1}, especialmente cuando para el rodillo se utilizan cojinetes del tipo de rodamiento (fig. 20.9). Si la alineación y las deformaciones no son favorables, se utilizan valores más altos de N con K_c tomado de la tabla 20.2.

Hay dos momentos de rozamiento sobre el rodillo, uno por la fuerza de rozamiento en el cojinete y otro en el punto de contacto. Si el mo-

mento de rozamiento en el cojinete es mayor que el correspondiente a la superficie, habrá un porcentaje grande de deslizamiento y el desgaste será relativamente rápido. Si se utiliza un cojinete cilíndrico simple de muñón, Talbourdet [13.31] recomienda un diámetro de rodillo tres veces mayor que el diámetro interior del agujero a fin de obtener un momento de la fuerza de rozamiento de contacto adecuado para asegurar la rodadura sin deslizamiento.

Para un *seguidor radial con rodillo* (fig. 20.8) la curvatura r_c en centímetros (o bien en pulgadas) de la superficie de la leva en un desplazamiento de x centímetros (o bien pulgadas) del seguidor desde su posición «más baja» viene dada por [20.10]:

$$\text{(i)} \qquad r_c = \frac{[(r_b + x)^2 + (v_f/\omega)^2]^{3/2}}{(r_b + x)^2 + 2(v_f/\omega)^2 - (r_b + x)a_f/\omega^2}$$

donde r_b centímetros (o bien pulgadas) = radio de la circunferencia base (figura 20.8), v_f centímetros por segundo (o bien ips) = $\dot{x}$ = velocidad del seguidor en el desplazamiento x, ω radianes/segundo = velocidad angular de la leva y a_f centímetros por seg^2 (o bien ips^2) = $\ddot{x}$ = aceleración del seguidor en el desplazamiento x, y a_f debe ser considerada algebraicamente negativa cuando su sentido es opuesto al de v_f en el movimiento hacia afuera. La ecuación (i) se puede utilizar con propósitos de estimación de cálculo en seguidores que no sean de rodillo radial [20.10].

Los árboles de levas, bielas o articulaciones, cojinetes, etc., se pueden proyectar de acuerdo con los métodos anteriormente descritos.

20.6 VOLANTES. Un volante es un elemento giratorio que actúa como depósito de almacenamiento de energía cuando el trabajo no se «consume» tan rápidamente como es aplicada la potencia o fuerza motriz. Cuando el trabajo realizado es mayor que la entrada de energía, el volante cede parte de su energía almacenada para suplir la deficiencia. La energía almacenada en el volante es cinética, que para un elemento giratorio es $KE = I\omega^2/2$, de acuerdo con la mecánica; la energía cinética es totalmente disponible, 100 % convertible en trabajo sin rozamiento [11.27]. Así, para que realice su función, la velocidad angular del volante tiene que variar necesariamente, siendo el valor de la fluctuación para una variabilidad dada de la entrada de potencia y del consumo de ésta, función de su momento de inercia I.

Las máquinas motrices alternativas se caracterizan por sus impulsos de potencia; por ejemplo, en los motores Diesel la mayor parte de la potencia entregada se genera poco después de que se quema el combustible, pero un volante correctamente proyectado mantiene la fluctuación de velocidad dentro de límites adecuados y hace posible que el motor entregue la energía en cantidad casi constante. Por otra parte, muchas

máquinas impulsadas requieren potencia en cantidades fluctuantes. La potencia para accionar un compresor alternativo varía por las mismas razones expuestas para las máquinas motrices. La variabilidad del consumo de potencia es obvia en muchas otras máquinas, tales como punzonadoras, cizalladoras, máquinas herramientas. En el caso de máquinas tales como las punzonadoras, que requieren una alta punta de potencia durante una fracción de revolución, se puede en cambio emplear un motor impulsor pequeño, gracias a que el volante puede ser la fuente más importante de energía inmediata que necesita la máquina durante la parte de trabajo de su ciclo (§ 20.7). La máquina motriz produce nuevamente el almacenamiento de energía durante el resto del ciclo restaurando la velocidad original del volante.

TABLA 20.3 COEFICIENTES DE FLUCTUACIÓN, VOLANTES

Valores típicos tomados de varias fuentes.

MÁQUINA IMPULSADA	C_f
Dinamos o generadores de c.c., transmisión directa	0,002
Alternadores o generadores de c.c., transmisión directa	0,0035
Máquinas de punzonar, cizallar y prensar	0,05-0,1
Bocartes, estampadoras, trituradoras	0,2
Bombas alternativas, compresores	0,03-0,05
Máquinas herramientas, telares, máquinas para fábricas de papel	0,025
Máquinas de hilar, hilos finos a bastos	0,01-0,02
Transmisiones con engranajes (reductores de velocidad)	0,02

La cantidad de fluctuación de velocidad que es admisible, en una decisión de ingeniería que depende de la aplicación de que se trate. Los constructores de ciertas clases de maquinaria se guían por su propia experiencia y la manera convencional de especificar la fluctuación es aplicar el ***coeficiente de fluctuación*** C_f, que se define por

$$\text{(j)} \qquad C_f = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega} = \frac{n_1 - n_2}{n} = \frac{v_{s1} - v_{s2}}{v_s},$$

donde el subíndice 1 designa la máxima velocidad y el 2 designa la mínima; las unidades de cada término en una expresión particular deben ser las mismas y nosotros utilizaremos ω radián/segundo, n rpm y v_s mps (o bien fps), que es la velocidad lineal de un punto cualquiera elegido en el volante; las velocidades ω, n, v_s que aparecen en los denominadores son los valores medios, como $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$. Los valores de C_f de la tabla 20.3 se pueden utilizar a modo de guía; conviene también consultar los manuales de ingeniería mecánica.

El cambio de energía cinética del volante con signo positivo es $\Delta KE = I(\omega_1^2 - \omega_2^2)/2$ kilográmetros (o bien pie-lb), para I dado en ki-

logramosge-m² [o sea (kg-seg²/m) (m²)] (o bien slug-pie² [lb-seg²/pie) (pie²)]). Como la unidad métrica (o bien británica) de fuerza que se usa en las máquinas es el kilogramo (o bien la libra), debemos usar la masa en kilogramosge (o bien en slugs) para que las unidades sean compatibles con el metro y el segundo (o bien con el pie y el segundo). El momento de inercia de cualquier masa es $I = mk^2$, y en este caso con respecto al eje de rotación, donde k metros (o bien pies) es el radio de giro, y $m = w/g_o$, kilogramosge (o bien slugs) para una masa de w kilogramos (o bien libras); la aceleración normal $g_o \approx 9{,}81$ m/seg² (o bien $g_o \approx 32{,}2$ fps²) se convierte también en una constante de conversión 9,81 kg/kilogramosge (o bien 32,2 lb/slug). Como una gran proporción de la masa del volante puede estar situada en la llanta (véase § 20.9) y como ésta está más alejada del eje de rotación, la contribución del cubo y los brazos al momento de inercia puede ser sólo de un 5 a 10 % del valor de I total [1.6]. A causa de esto los ingenieros desprecian frecuentemente el efecto del cubo y los brazos y en primera aproximación esto significa que la fluctuación de la velocidad será ligeramente menor que si se utilizase la I total. Con esta simplificación, $\Delta KE = I(\omega_1^2 - \omega_2^2)/2$ se puede reducir como se explica a continuación.

Si el espesor de la llanta t es pequeño comparado con el diámetro D del volante, el radio medio de la llanta es casi igual al radio de inercia o de giro k de dicha llanta. Sea v_s la velocidad media de un punto correspondiente al radio k y sean v_{s1} y v_{s2} las velocidades límites en este radio; entonces $v_s = r\omega = k\omega$ mps para $g_o = 9{,}81$ m/seg² (o bien fps para $g_o = 32{,}2$ fps²) y

$$\text{(k)}\quad \Delta KE = \frac{mk^2}{2}(\omega_1^2 - \omega_2^2) = \frac{w}{2g_o}(v_{s1}^2 - v_{s2}^2) = \frac{w(v_{s1} - v_{s2})(v_{s1} + v_{s2})}{2g_o}$$

kgm (o bien pie-libras) para unidades como las definidas. Utilizando $v_{s1} - v_{s2} = C_f v_s$ de la ecuación (j) y $v_s = (v_{s1} + v_{s2})/2$ en (k) tenemos

$$\text{(l)}\qquad w = \frac{32{,}2\ \Delta KE}{C_f v_s^2}\ \text{kg (o bien libras),}$$

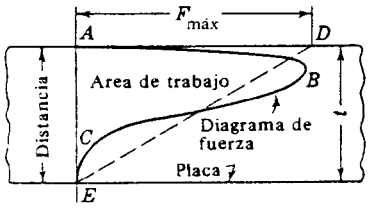
que es la masa de la llanta del volante necesaria para tener en cuenta la variación de la energía cinética ΔKE kgm (o bien pies-libras) con un coeficiente de fluctuación C_f en la velocidad media v_s mps (o bien fps).

Algunas veces el cálculo de la variación de energía ΔKE es un problema laborioso. Para una máquina alternativa, se puede representar un diagrama de fuerzas correspondiente a una revolución que indique la fuerza tangencial resultante sobre el gorrón de muñequilla del cigüeñal, en que es necesario tener en cuenta las presiones de fluido y las fuerzas de inercia debidas a las aceleraciones. Este trabajo se puede abreviar considerablemente si se conocen los valores medios de la fluctuación de la energía de salida de un tipo particular de máquina; algunos de estos valores se encuentran en la literatura técnica. En algunos otros casos puede ser satisfactorio hacer una estimación como se explica en el ejemplo que sigue. Cuando el rotor de una máquina tiene un momento de inercia importante, como puede ocurrir en un motor eléctrico, habrá que tener en cuenta esta circunstancia al adoptar las dimensiones del volante.

20.7 EJEMPLO. LLANTA DE VOLANTE PARA PRENSA PUNZONADORA. Determinar las dimensiones y la masa de la llanta de un volante para una prensa punzonadora que ha de perforar un agujero máximo de 1,9 cm en una placa de acero C1020, normalizado, de 1,27 cm de espesor. La velocidad media del volante debe ser 150 rpm durante el punzonado.

Solución. La experimentación demuestra que la variación de la fuerza ejercida durante la operación de punzonado será análoga a la representada por la curva continua de la figura 20.10. El área incluida en esta curva ABC,

Fig. 20.10



que representa el trabajo realizado ($\int F_x\,dx$), está dada aproximadamente por el área triangular ADE. Así, la energía para punzonar este orificio con máximo esfuerzo cortante de 3797 km/cm², tabla AT 7, es

$$\frac{1}{2}Ft = \frac{1}{2}sAt = \frac{3797 \times \pi \times 1{,}9 \times 1{,}27 \times 1{,}27}{2 \times 100} = 183\ \text{kgm.}$$

En una máquina de esta clase el motor es suficientemente potente para superar las pérdidas por rozamiento y restaurar la velocidad del volante poco después de cada operación de punzonado. Como el tiempo que tarda en punzonar es usualmente corto comparado con el tiempo necesario para un ciclo completo, la potencia suministrada por el motor durante el punzonado será pequeña, y se puede suponer que toda la energía necesaria para la operación proviene de la pérdida de energía cinética del volante; es decir, $\Delta KE = 183$ kgm. En función de las dimensiones del volante, son posibles numerosas soluciones. Supongamos que las limitaciones de espacio son tales que se puede emplear un volante con un diámetro medio de llanta de 107 cm ($k \approx 53{,}5$ cm). Entonces,

$$v_s = \pi D n_s = \pi \frac{107}{100}\frac{150}{60} = 8{,}4\ \text{mps.}$$

Utilizando $C_f = 0{,}1$ de tabla 20.3 y la ecuación (I), obtenemos

$$w = \frac{g_o \Delta KE}{C_f v_s^2} = \frac{9{,}81 \times 183}{0{,}1 \times 8{,}4^2} = 254 \text{ kg},$$

que es el peso necesario para un diámetro medio de 107 cm. Las dimensiones deben estar bien proporcionadas. Supongamos que la anchura de la llanta b sea de 13 cm. (Si se utiliza el volante como polea, esta anchura dependerá de la anchura de la correa necesaria.) El volumen aproximado del material de la llanta es $V = \pi Dbt = \pi \times 107 \times 13 \times t$ centímetros cúbicos; la masa correspondiente es $\rho V = 0{,}00785V$, donde la densidad $\rho = 0{,}00785$ kg/cm³ se toma de la tabla AT 7. Igualando la masa de la llanta obtenida por sus dimensiones a la masa necesaria para la provisión de energía tenemos

$$w = 0{,}00785 \times \pi \times 107 \times 13 \times t = 254 \text{ kg},$$

de donde se deduce que el espesor de la llanta $t = 7{,}41$ cm; se utilizan 8 cm. El diámetro exterior del volante es entonces $107 + 8 = 115$ cm.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado del ejemplo se realizarán previamente las sustituciones siguientes: agujero de 3/4 pulgada; espesor placa 1/2 pulgada.

Solución. Energía para punzonar el orificio, con máximo esfuerzo cortante de 54 ksi, tabla AT 7, vale

$$\frac{1}{2} Ft = \frac{1}{2} sAt = \frac{(54\,000)[\pi(3/4)(1/2)(1/2)]}{(2)(12)} = 1325 \text{ pie-lb}.$$

Aceptando $\Delta KE = 1325$ pie-lb y suponiendo un diámetro medio de llanta 42 pulgadas ($K \approx 21$ pulgadas),

$$v_s = \pi D n_s = \pi \left(\frac{42}{12}\right)\left(\frac{150}{60}\right) = 27{,}5 \text{ fps}.$$

y utilizando $C_f = 0{,}1$ de tabla 20.3,

$$w = \frac{g_o \Delta KE}{C_f v_s^2} = \frac{(32{,}2)(1325)}{(0{,}1)(27{,}5)^2} = 565 \text{ lb}.$$

Suponiendo un ancho de llanta $b = 5$ pulgadas, el volumen aproximado del material de la llanta es $V = \pi Dbt = \pi \times 42 \times 5 \times t$ pulg³, y la masa correspondiente es $\rho V = 0{,}284V$, con densidad $\rho = 0{,}284$ lb/pulg³, según tabla AT 7. Igualando,

$$w = (0{,}284)(\pi)(42)(5)t = 565,$$

de donde se deduce el espesor de la llanta $t = 3{,}02$ pulgadas; se utiliza 3 pulgadas, con lo cual el diámetro exterior del volante es de $42 + 3 = 45$ pulg.

20.8 ESFUERZOS EN LAS LLANTAS DE VOLANTE. La fuerza centrífuga producida por la llanta de un volante puede ser grande a altas velocidades, y por consiguiente deberá comprobarse su efecto a no ser que se sepa que es despreciable. La deformación de la llanta bajo la acción de esta carga (fig. 20.11) origina una carga de tracción en los brazos y momentos flectores en las secciones de unión de los brazos con la llanta; pero el esfuerzo calculado en la hipótesis de anillo giratorio libre suele ser un criterio satisfactorio [1.2, vol. II]. Sobre esta base, se toma la mitad de la llanta como cuerpo libre, prescindiendo de los brazos, y se

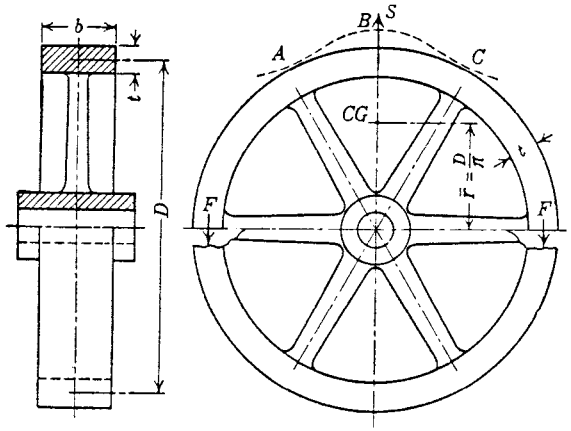


Fig. 20.11 Volante. El tamaño de un volante se define por su diámetro exterior en centímetros (o bien en pulgadas). La dimensión D representada se utiliza en los cálculos. La fuerza centrífuga tiende a deformar la llanta como indica ABC exageradamente.

observa que el sistema de fuerzas se compone de F actuando sobre cada lado, y de la fuerza centrífuga $S = m\bar{v}_s^2/\bar{r}$, donde $\bar{v}_s$ mps, para $g_o = 9{,}81$ m/seg² (o bien fps, para $g_o = 32{,}2$ fps²) es la velocidad del centro de gravedad del cuerpo, $\bar{r}$ metros (o bien pies) es el radio del c.d.g. y $m = w/9{,}81$ kilogramosge (o bien $m = w/32{,}2$ slugs) (y w kg, o bien libras) es la masa de la mitad de la llanta. Si el espesor de ésta t (fig. 20.11) es suficientemente pequeño, el centro de gravedad de una mitad de la llanta se puede considerar que está en la misma posición que el c.d.g. de un arco de semicircunferencia [1.6]; $\bar{r} = D/\pi$ desde el centro. Así, $\bar{v}_s = \bar{r}\omega = D\omega/\pi$ y $S = wD^2\omega^2/(\pi g_o D) = wD\omega^2/\pi g_o$. Por la suma de fuerzas verticales, la fuerza F es $F = \frac{1}{2}wD\omega^2/\pi g_o$. La masa de la *mitad* de la llanta $w = V\rho = A\pi(D/2)\rho$, donde ρ kg/m³ (o bien lb/pie³) es la densidad del material. Entonces, de $s = F/A$, obtenemos el esfuerzo medio, que es en kg/m² si ρ se da en kg/m³, v_s en mps y $g_o = 9{,}81$ m/seg² (o bien en psf, o sea

libras por pie cuadrado, si ρ se da en lb/pie^3, v_s en fps y $g_o = 32{,}2$ fps^2),

$$\textbf{(m)} \qquad s = \frac{A\pi(D/2)\rho D\omega^2}{2\pi g_o A} = \frac{D^2\omega^2\rho}{4g_o} = \frac{v_s^2\rho}{g_o},$$

donde $v_s = D\omega/2$ se toma como velocidad de un punto situado en la circunferencia media de la llanta. Para calcular el esfuerzo anterior en las unidades prácticas acostumbradas, utilizaremos las ecuaciones siguientes:

En unidades métricas resulta s en kg/cm^2 si ρ se expresa en kg/cm^3, v_s en mps y $g_o = 9{,}81$ m/seg^2 en la ecuación

$$s = \frac{100\rho v_s^2}{g_o}.$$

En unidades inglesas resulta s en psi si ρ se expresa en libras por pulgada cúbica, v_s en fps y $g_o = 32{,}2$ fps^2 en la ecuación

$$s = \frac{12\rho v_s^2}{g_o}.$$

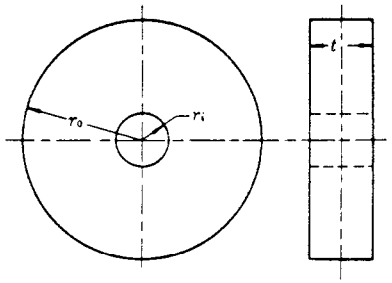
Las reglas prácticas deducidas de la experiencia especifican los límites convencionales de funcionamiento; por ejemplo, 1830 mpm (o bien 6000 fpm) para hierro fundido y 3050 mpm (o bien 10 000 fpm) para acero fundido, se suelen dar como velocidad límite para estos materiales. Para la velocidad límite con hierro fundido, el esfuerzo tangencial deducido de la ecuación anterior es $s = 100 \times 0{,}0072 \times 30{,}5^2/9{,}81 = 68{,}3$ kg/cm^2, que resulta demasiado bajo. Si la fundición no ha sido sometida a alivio de esfuerzos, indudablemente habrá grandes esfuerzos residuales de tracción y es seguro que existirá algún desequilibrio; por consiguiente, aunque frecuentemente se adoptan velocidades límite mucho más altas, se deben observar las restricciones señaladas a no ser que se sepa con certeza que en una situación particular son seguras velocidades más altas. Si el volante está construido por mitades, la resistencia de las conexiones en las secciones de la llanta es o puede ser el factor determinante de la velocidad de funcionamiento en condiciones de seguridad.

Si el volante actúa como polea de llanta lisa o polea de garganta, el momento flector sobre todos los brazos [(momento total)/(número de brazos) sobre cada uno] es aproximadamente igual al par transmitido a o desde el eje; de aquí que el par sobre el eje se utiliza algunas veces como momento flector sobre los brazos para el cálculo, tanto si el volante se utiliza o no como polea. Sin embargo, si hay elevadas aceleraciones instantáneas (como, por ejemplo, a consecuencia de una parada repentina), la inercia de la llanta origina una fuerza tangencial efectiva invertida de

aproximadamente ma, donde m kilogramosge (o bien slugs) es la masa de la llanta y a mps^2 (o bien fps^2) es la aceleración tangencial, que puede inducir un momento flector mayor que el par de torsión. En los manuales técnicos se encuentran otros procedimientos empíricos que deben consultarse.

20.9 DISCOS GIRATORIOS. Los discos o cilindros giratorios son elementos corrientes en las máquinas y se les utiliza como volantes. El momento de inercia de un cilindro hueco con respecto a su eje es $I = m(r_o^2 + r_i^2)/2$, donde r_o es el radio exterior, r_i el radio interior (figura 20.12) y m es la masa del cilindro hueco en kilogramosge con r en metros y g_o en m/seg^2 (o bien en slugs con r en pies y g_o en fps^2); entonces la energía cinética del disco es $I\omega^2/2$. Si el eje sobre el cual está montado el disco también gira, será seguramente satisfactorio hacer $r_i = 0$, y acaso también incluir el momento de inercia de otros cuerpos solidarios.

Fig. 20.12



El máximo esfuerzo originado por la acción centrífuga es el esfuerzo tangencial en el perímetro interior del agujero, dado por [0.7,1.2]

$$\textbf{(n)} \qquad s_{t\,\max} = \frac{\rho\omega^2}{4g_o}[(3 + \mu)r_o^2 + (1 - \mu)r_i^2],$$

donde en unidades métricas, si la densidad ρ se da en kg/m^3, $g_o = 9{,}81$ m/seg^2, r_o y r_i en metros, dan s_t en kg/m^2 (o bien si ρ lb/pie^3, g_o fps^2, r_o, r_i pies, dan s_t psf); μ es la relación de Poisson; si todas las unidades lineales inglesas son pulgadas ($g_o = 386$ ips^2), el esfuerzo es s_t psi. Si el diámetro interior es tan pequeño que $r_i \approx 0$, el máximo esfuerzo que da **(n)** es

$$\textbf{(o)} \qquad s_t = \frac{\rho\omega^2 r_o^2(3 + \mu)}{4g_o} = \frac{\rho v_s^2(3 + \mu)}{4g_o},$$

donde $v_s = r_o\omega$ mps (o bien fps) (para s_t en kg/m^2, o bien en psf) es la velocidad periférica en un punto en que el radio es r_o (fig. 20.12). El má-